

Documento de Requisitos — Master Síndico

Plataforma

Introdução

Master Síndico é um ecossistema digital de governança condominial aplicada, composto por Backend (API/Core), Frontend Web (SolidJS) e Mobile (iOS/Android). A plataforma opera sobre arquitetura multi-tenant com dois tipos principais: Condomínio e Empresa, permitindo gestão profissional, rastreabilidade completa e blindagem institucional para síndicos, moradores e empresas prestadoras de serviço.

O sistema implementa governança baseada em:

- Linha do Tempo imutável (append-only, memória institucional)
- Plano Diretor reativo (status automático via Timeline)
- Validações centralizadas (empresa síndico publicação)
- Compliance robusto (declarações, auditoria, LGPD)
- Marketplace unidirecional (Connect Me com LGPD by design)
- Event-driven architecture para comunicação cross-tenant

Glossário

- Sistema: Plataforma Master Trustee
- Backend: API/Core com regras de negócio, banco de dados e integrações
- Frontend: SPA responsiva em SolidJS
- Mobile: Aplicativo iOS/Android
- Tenant: Unidade de isolamento de dados (Condomínio ou Empresa)
- Condominium_Tenant: Tenant tipo condomínio (tenant_type='condominium')
- Company_Tenant: Inquilino tipo empresa (tenant_type='company')
- Sindico: Síndico, gestor do condomínio (até 15 condomínios por síndico)

- Morador: Morador vinculado a unidade (1 titular + até 2 dependentes)
 - Empresa: Empresa prestadora de serviços
 - Agencia: Agência de marketing (actor delegado, não é tenant)
 - Timeline: Linha do Tempo, memória institucional imutável
 - Master_Plan: Plano Diretor, ações estratégicas com status automático
 - Connect_Me: Marketplace unidirecional de contato
 - Validation_Hub: Hub centralizado de validações pendentes
 - Compliance_Module: Módulo de compliance e auditoria
 - Assembly_Engine: Motor de assembleias (escopo pendente: ao vivo vs assíncrona)
 - External_Service: Serviço de terceiros (Mux, Mercado Pago, AWS SES, etc)
 - Adapter_Layer: Camada anti-corrupção para external services
 - Event_Bus: Barramento de eventos para comunicação entre domínios
 - ABAC: Controle de Acesso Baseado em Atributos
 - LGPD: Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018)
-

ALTO DOMÍNIO: Identidade

Requisito 1: Autenticação do usuário

História do usuário: Como usuário, quero me autenticar com segurança para poder acessar a plataforma com minhas credenciais.

Critérios de aceitação

1. O serviço de autenticação DEVE implementar autenticação baseada em JWT com o Passport.
2. QUANDO um usuário fornecer credenciais válidas, o Serviço de Autenticação deverá gerar um token JWT com prazo de validade.
3. Quando um usuário fornecer credenciais inválidas, o serviço de autenticação deverá retornar um erro de autenticação.
4. O Serviço de Autenticação deverá suportar a redefinição de senha por meio de verificação por e-mail.

5. O Serviço de Autenticação deverá implementar limitação de taxa para evitar ataques de força bruta.
6. Quando um token JWT expirar, o serviço de autenticação deverá exigir reautenticação.
7. O serviço de autenticação deverá registrar todas as tentativas de autenticação com carimbo de data/hora e endereço IP.

Requisito 2: Autorização do usuário (ABAC)

História do usuário: Como administrador de sistemas, desejo um controle de acesso baseado em atributos, para que os usuários só possam acessar os recursos para os quais estão autorizados.

Critérios de aceitação

1. O serviço de autorização DEVE implementar o ABAC (Controle de Acesso Baseado em Atributos).
2. Ao verificar a autorização, o Authorization_Service deve avaliar: userId, tenantId, role, plan e action.
3. O serviço Authorization_Service DEVE retornar: permitido (booleano), função, plano e recursos disponíveis.
4. THE Authorization_Service SHALL support roles: sindico, morador_titular, morador_dependente, empresa_administrador, empresa_operador, agencia
5. O serviço de autorização DEVE impor o isolamento de locatário (os usuários só podem acessar os dados de seu locatário).
6. Quando um usuário tentar uma ação não autorizada, o Serviço de Autorização deverá negar o acesso e registrar a tentativa.
7. O serviço de autorização deverá suportar operações entre locatários por meio de concessões explícitas (Connect Me, validações).

Requisito 3: Cadastro de Usuários

História do usuário: Como novo usuário, quero me cadastrar na plataforma para criar minha conta.

Critérios de aceitação

1. THE User_Registry SHALL support registration for: sindico, morador, empresa, agencia

2. Ao se cadastrar, o Registro de Usuários deverá exigir: e-mail, senha, nome, telefone e tipo de usuário.
3. O Registro de Usuários deverá validar a unicidade do e-mail antes do cadastro.
4. O Registro de Usuários enviará um e-mail de verificação após o cadastro.
5. O Registro de Usuários deverá criptografar as senhas usando bcrypt ou argon2.
6. O Registro de Usuários deverá criar registros de usuário com os seguintes status: pendente de verificação, ativo, suspenso, excluído.
7. Após a verificação do e-mail, o Registro de Usuários ativará a conta.
8. O User_Registry deverá emitir o evento UserRegistered após o registro bem-sucedido.

Requisito 4: Faturamento e Assinaturas

História do usuário: Como usuário, quero assinar um plano para ter acesso a recursos premium.

Critérios de aceitação

1. O serviço de faturamento deverá oferecer suporte aos planos: teste, básico, plus e pro.
2. O serviço de faturamento deverá fornecer um período de teste de 7 dias com acesso completo à versão Pro.
3. Quando o período de teste expirar, o Serviço de Cobrança fará o downgrade para o plano básico caso não haja pagamento.
4. O serviço de faturamento deverá suportar as seguintes frequências de pagamento: mensal e anual.
5. O serviço de faturamento deverá integrar-se ao Mercado Pago por meio da camada de adaptador.
6. Quando a assinatura expirar, o serviço de cobrança bloqueará retroativamente os recursos premium (os dados permanecem, mas o acesso é bloqueado).
7. O serviço de faturamento deverá emitir o evento SubscriptionExpired quando a assinatura terminar.
8. O Serviço de Faturamento deverá manter o histórico de faturamento com: data, valor, plano, status e método de pagamento.
9. O serviço de faturamento calculará a data de renovação da assinatura a partir da data da assinatura inicial.
10. O serviço de faturamento deverá suportar upgrades e downgrades de planos com cobrança proporcional.

Requisito 5: Integração

História do usuário: Como novo usuário, desejo um processo de integração guiado para que eu possa configurar minha conta corretamente.

Critérios de aceitação

1. O serviço de integração deverá identificar o tipo de usuário por meio de parâmetros de pesquisa ou seleção do usuário.
2. QUANDO user_type for sindico, o Onboarding_Service DEVERÁ guiar através de: criação de condomínio, dados de mandato, link empresa_sindica (opcional)
3. QUANDO user_type for morador, o Onboarding_Service DEVERÁ guiar o usuário pelos seguintes passos: busca de condomínio por ID, cadastro da unidade, termo de ciência, upload de foto
4. QUANDO user_type for empresa, o Onboarding_Service DEVERÁ guiar o usuário através de: perfil da empresa, validação do CNPJ, categorias de serviços e dados institucionais.
5. QUANDO user_type for agencia, o Onboarding_Service DEVERÁ guiar o usuário através de: perfil da agência, tipos de serviço e portfólio.
6. O serviço de integração deverá validar os campos obrigatórios antes de permitir o avanço.
7. O serviço de integração deve salvar o progresso para permitir a retomada da integração.
8. Quando o processo de integração estiver concluído, o serviço de integração deverá marcar o usuário como integrado e redirecioná-lo para o painel principal.

Requisito 6: Acesso a recursos com base no plano

História do usuário: Como sistema, quero impor o acesso baseado em planos, para que os usuários só possam usar os recursos incluídos no plano contratado.

Critérios de aceitação

1. O Serviço de Acesso a Recursos (Feature_Access_Service) deverá manter a matriz de mapeamento de recursos para os planos de recursos.
2. Ao verificar o acesso a recursos, o Feature_Access_Service deve avaliar: userId, plano, nome_do_recurso
3. O Feature_Access_Service DEVE retornar: permitido (booleano), cota (usada, limite, data de reinicialização), se aplicável.
4. O Serviço de Acesso a Recursos deverá impor cotas para: solicitações "Conecte-me", uploads de vídeo, limites de armazenamento
5. Quando a cota for excedida, o Feature_Access_Service deverá negar o acesso e retornar as informações de cota.
6. O Serviço de Acesso a Recursos deverá redefinir as quotas com base nas regras do plano (mensal, anual, por ação).

7. O Feature_Access_Service deverá suportar sinalizadores de recursos para implementação gradual.

ALTO DOMÍNIO: Institucional

Requisito 7: Registro de Condomínio

História do usuário: Como síndico, quero registrar um condomínio para poder começar a administrá-lo.

Critérios de aceitação

1. O Registro de Condomínios deverá criar um inquilino com `tenant_type='condominium'`
2. Ao se cadastrar, o Registro de Condomínios exigirá: endereço, CEP, tipo de condomínio, total de unidades, blocos ou torres.
3. O Registro de Condomínios deverá validar o CEP por meio da API ViaCEP através da Camada de Adaptadores.
4. THE Condominium_Registry SHALL support condominium_types: residencial, comercial, misto, shopping_center, galeria_comercial, edificio_garagem
5. O Registro de Condomínios deverá gerar um ID alfanumérico único (8 caracteres).
6. O Registro de Condomínios deverá gerar um código QR contendo o ID do condomínio.
7. O Registro de Condomínios deverá criar um registro de mandato com: `tipo_de_mandato`, `data_de_início`, `data_de_término` e `status`.
8. THE Condominium_Registry SHALL support mandate_types: `sindico_eleito`, `sindico_profissional`, `sindico_interino`
9. O Registro de Condomínios PERMITIRÁ o link para `empresa_sindica` (opcional)
10. QUANDO um condomínio for criado, o Registro de Condomínios deverá emitir o evento `CondomínioCriado`.
11. O Registro de Condomínios permitirá que a Síndico administre até 15 condomínios.
12. QUANDO a Síndico tentar criar o 16º condomínio, o Registro de Condomínios deverá negar e retornar um erro de limite.

Requisito 8: Seletor de Condomínios

História do usuário: Como síndico, quero selecionar qual condomínio estou gerenciando para poder alternar entre eles.

Critérios de aceitação

1. O Seletor de Condomínios deverá listar todos os condomínios administrados pela Síndico.
2. O Seletor de Condomínio DEVE exibir: nome, endereço, status (ativo, encerrado), data de término do mandato
3. O Seletor de Condomínios deverá filtrar os condomínios por status: ativo, encerrado
4. QUANDO o Síndico selecionar um condomínio, o Condominium_Selector deverá definir o inquilino ativo. contexto
5. O Seletor de Condomínio DEVE manter o condomínio selecionado durante a sessão.
6. O Seletor de Condomínios deverá exibir até 15 condomínios por síndico.

Requisito 9: Registro de Unidades

História do usuário: Como morador, quero cadastrar minha unidade para poder vinculá-la ao meu condomínio.

Critérios de aceitação

1. O Registro de Unidades deverá exigir: ID do condomínio, bloco ou torre, número da unidade, nome do proprietário, CPF do proprietário.
2. O Registro de Unidades deverá validar se o ID do condomínio existe antes do registro.
3. O Unit_Registry deverá criar um registro de unidade com o status: pendente de aprovação, ativo ou inativo.
4. O Unit_Registry deverá vincular o morador como titular (proprietário).
5. O Cadastro de Unidades deverá permitir 1 titular + até 2 dependentes por unidade.
6. QUANDO a unidade for registrada, o Unit_Registry deverá emitir o evento UnitRegistered.
7. O Registro da Unidade exigirá o envio de foto (selfie ou documento).
8. THE Unit_Registry SHALL require acceptance of termo de ciência

Requisito 10: Gestão de Usuários (Condomínio)

História do usuário: Como síndico, quero gerenciar os usuários do meu condomínio para poder controlar o acesso.

Critérios de aceitação

1. O sistema de gerenciamento de usuários permitirá que a Síndico adicione até 3 usuários por condomínio.
2. THE User_Management SHALL support roles: `sindico_principal`, `sindico_auxiliar`, `assistente`
3. O Gerenciamento de Usuários DEVERÁ implementar uma matriz de permissões com opções de ativação/desativação para cada usuário.
4. O Gerenciamento de Usuários DEVERÁ suportar as seguintes permissões: `visualizar_linha_do_tempo`, `publicar_linha_do_tempo`, `gerenciar_plano_mestre`, `gerenciar_eventos`, `gerenciar_propostas`, `gerenciar_votações`, `gerenciar_negócios_fechados`, `gerenciar_conformidade`, `gerenciar_usuários`, `encerrar_mandato`.
5. Ao adicionar um usuário, o Gerenciamento de Usuários deverá enviar um e-mail de convite.
6. Quando o usuário aceitar o convite, o Gerenciamento de Usuários deverá ativar o usuário com as permissões atribuídas.
7. O Gerenciamento de Usuários DEVERÁ permitir que o usuário `sindico_principal` modifique as permissões de outros usuários.
8. O Gerenciamento de Usuários deverá impedir que o usuário `sindico_principal` se remova.
9. O Gerenciamento de Usuários deverá registrar todas as alterações de permissão com data e hora e autor.

Requirement 11: Timeline (Linha do Tempo)

História do usuário: Como síndico, quero publicar na linha do tempo para manter a memória institucional.

Critérios de aceitação

1. A linha do tempo deverá implementar um log imutável de acréscimo único.
2. A Linha do Tempo DEVE suportar os seguintes tipos de entrada: `master_plan_action`, `event`, `comunicado`, `closed_deal`, `service_execution`, `assembly_result`
3. Ao publicar, a Linha do Tempo deverá conter: título, descrição, tipo de entrada, data e autor.
4. A linha do tempo DEVERÁ permitir anexar: fotos, documentos, vídeos
5. A Linha do Tempo deverá gerar um `entry_id` exclusivo para cada publicação.
6. A linha do tempo DEVE definir o carimbo de data/hora "publicado em" na publicação.
7. Após a publicação, a Linha do Tempo se tornará imutável (sem edições, sem exclusões).

8. O Cronograma DEVERÁ permitir adendos como único mecanismo de modificação.
9. QUANDO um adendo for criado, a Linha do Tempo DEVERÁ conter um link para a entrada original e ser marcada como alterada.
10. A Linha do Tempo deverá emitir o evento Linha do Tempo Publicada após a publicação.
11. A Linha do Tempo deverá atualizar o status do Plano Mestre automaticamente quando a ação relacionada for publicada.
12. A Linha do Tempo deverá estar visível a todos os moradores em modo somente leitura.

Requirement 12: Master Plan (Plano Diretor)

História do Usuário: Como síndico, quero gerenciar o plano diretor para poder acompanhar as ações estratégicas.

Critérios de aceitação

- 1.THE Master_Plan SHALL support creating actions with: title, description, area_impactada, tipo_atividade, risco_associado, proxima_acao, estimated_date, estimated_cost
- 2.THE Master_Plan SHALL support 26 areas_impactadas: estrutura_predial, sistema_hidraulico, sistema_eletrico, sistema_incendio, reservatorios, elevadores, garagem, fachada, cobertura, seguranca_patrimonial, administracao, portaria, playground, academia, salao_festas, corredores, jardins, casa_maquinas, rede_esgoto, rede_drenagem, sistema_gas, iluminacao, sistema_cameras, controle_acesso, areas_comuns, outros
- 3.THE Master_Plan SHALL support 26 tipos_atividade: manutencao_preventiva, manutencao_corretiva, inspecao_tecnica, vistoria_tecnica, contratacao_servico, execucao_servico, reparo_emergencial, obra_melhoria, adequacao_normativa, atualizacao_infraestrutura, monitoramento_ambiental, revisao_tecnica, auditoria_tecnica, limpeza_tecnica, controle_pragas, limpeza_reservatorios, treinamento_tecnico, adequacao_legal, revisao_equipamentos, atualizacao_administrativa, contratacao_fornecedor, encerramento_contrato, avaliacao_fornecedor, implantacao_sistema, atualizacao_normas, acao_emergencial
- 4.THE Master_Plan SHALL support 9 riscos_associados: sem_risco, risco_operacional, risco_estrutural, risco_sanitario, risco_eletrico, risco_hidraulico, risco_incendio, risco_juridico, risco_ambiental
- 5.THE Master_Plan SHALL support 8 proximas_acoes: monitorar_evolucao, nova_inspecao, contratar_fornecedor, executar_manutencao, atualizar_plano_diretor, registrar_conclusao, acompanhar_garantia, reavaliar_necessidade
- 6.THE Master_Plan SHALL support 7 status: planejada, em_contratacao, em_execucao, concluida, suspensa, reprogramada, atrasada

7. O Plano Diretor NÃO deve permitir atualizações manuais de status.
8. QUANDO a entrada relacionada for publicada na Linha do Tempo, o Plano Mestre deverá atualizar seu status automaticamente.
9. O Plano Mestre deverá calcular a pontuação de risco com base no risco associado e nos dias de atraso.
10. O Plano Mestre deve emitir o evento MasterPlanActionCreated quando a ação for criada.
11. THE Master_Plan SHALL allow filtering by: status, area_impactada, risco_associado, date_range

Requisito 13: Eventos

História do usuário: Como síndico, quero criar eventos para poder notificar os moradores sobre atividades agendadas.

Critérios de aceitação

1. O Gerenciador de Eventos DEVE suportar a criação de eventos com: título, descrição, tipo de evento, data de início, data de término, local e notificação aos responsáveis.
2. THE Event_Manager SHALL support 13 event_types: assembleia_ordinaria, assembleia_extraordinaria, manutencao_programada, inspecao_tecnica, obra_programada, interrupcao_programada_servicos, treinamento_equipe, campanha_institucional, evento_comunitario, reuniao_administrativa, atualizacao_normativa, simulado_emergencia, outros
3. QUANDO um evento for criado, o Event_Manager deverá emitir o evento EventCreated.
4. QUANDO notify_moradores for verdadeiro, o Event_Manager deverá enviar notificações por e-mail e push.
5. O Gestor de Eventos DEVERÁ permitir anexar documentos e imagens aos eventos.
6. O Gerenciador de Eventos deverá exibir os eventos na visualização de calendário.
7. O Gerenciador de Eventos DEVE permitir a filtragem de eventos por: tipo de evento, intervalo de datas e status.
8. O Gestor de Eventos DEVERÁ suportar o estado do evento: agendado, em andamento, concluído, cancelado
9. Quando o evento for concluído, o Gerenciador de Eventos deverá permitir a publicação na Linha do Tempo.

Requirement 14: Comunicados

História do usuário: Como síndico, quero enviar comunicados para informar os moradores sobre assuntos importantes.

Critérios de aceitação

- 1.THE Comunicado_Manager SHALL support creating comunicados with: title, message, comunicado_type, priority, notify_moradores
- 2.THE Comunicado_Manager SHALL support 8 comunicado_types: aviso_operacional, interrupcao_programada, orientacao_moradores, aviso_seguranca, comunicado_institucional, conclusao_servico, recomendacao_manutencao, alerta_preventivo
3. O Gestor de Comunicações deverá apoiar os seguintes níveis de prioridade: baixo, médio, alto e urgente.
4. QUANDO a instrução for criada, o Comunicado_Manager DEVERÁ emitir ComunicadoCreated.evento
5. QUANDO notify_moradores for verdadeiro, o Comunicado_Manager deverá enviar notificações por e-mail e push.
6. O Gestor de Comunicados DEVERÁ permitir o anexo de documentos e imagens.
- 7.THE Comunicado_Manager SHALL track read status per morador
8. O Gerenciador de Comunicados DEVE permitir a filtragem por: tipo_de_comunicado, prioridade, intervalo_de_datas, status_de_leitura

Requirement 15: Morador Evaluation (Avaliação de Gestão)

História do usuário: Como morador, quero avaliar a gestão para poder fornecer feedback.

Critérios de aceitação

1. O Serviço de Avaliação deverá exigir que os moradores avaliem a gestão a cada 2 meses.
- 2.THE Evaluation_Service SHALL support 5 evaluation criteria: comunicacao, transparencia, manutencao, financeiro, atendimento
3. O Serviço de Avaliação deverá utilizar uma escala de 1 a 10 para cada critério.
4. O serviço de avaliação deverá permitir feedback de texto opcional.

5. Quando o período de avaliação chegar, o Serviço de Avaliação enviará uma notificação aos moradores.
6. QUANDO o morador submeter a avaliação, o Serviço de Avaliação DEVERÁ emitir AvaliaçãoEvento submetido
7. O Serviço de Avaliação deverá calcular a pontuação média por critério.
8. O serviço de avaliação deverá exibir os resultados agregados para síndico (anônimo).
9. O Serviço de Avaliação deverá bloquear o acesso a determinadas funcionalidades caso a avaliação esteja em atraso.
10. O Serviço de Avaliação deverá manter o histórico de avaliações por morador.

Requisito 16: Gerenciamento de Acesso do Morador

História do Usuário: Como morador titular, quero gerenciar dependentes para controlar quem tem acesso.

para a minha unidade.

Critérios de aceitação

1. O Gerenciador de Acesso deverá permitir que o titular adicione até 2 dependentes.
2. Ao adicionar dependentes, o Access Manager deverá exigir: nome, e-mail, telefone e relação de parentesco.
3. O Gerente de Acesso deverá enviar o convite ao dependente por e-mail.
4. QUANDO o dependente aceitar, o Access_Manager deverá ativar o acesso com a função morador_dependente.
5. O Gerenciador de Acesso deve permitir que o titular revogue o acesso dependente.
6. Quando o acesso for revogado, o Gerenciador de Acesso deverá bloquear imediatamente o login dependente.
7. O Gerenciador de Acesso deverá registrar todas as alterações de acesso com data e hora e autor.

Requisito 17: Gestão de Ligação com o Residente

História do Usuário: Como morador, quero gerenciar meu vínculo para poder atualizar as informações da minha unidade ou encerrar meu relacionamento.

Critérios de aceitação

1. O Vinculo_Manager deverá exibir o vínculo atual: condomínio, unidade, função (titular/ dependente), data de início.
 2. O Vinculo_Manager deverá permitir que o titular atualize: telefone, e-mail, contato_de_emergência
 3. O Vinculo_Manager deverá permitir que o titular encerre o vínculo com a justificativa necessária.
 4. Quando o vínculo for encerrado, o Vinculo_Manager deverá definir end_date e status=inativo.
 5. Quando o vínculo for encerrado, o Vinculo_Manager deverá revogar o acesso do titular e de todos os dependentes.
 6. O Vinculo_Manager deve emitir o evento VinculoEnded quando o vínculo terminar.
 7. O Vinculo_Manager deverá manter o histórico do vínculo por morador.
-

ALTO DOMÍNIO: Comercial

Requisito 18: Registro da Empresa

História do Usuário: Como empresa, quero me cadastrar na plataforma para poder oferecer meus serviços a condomínios.

Critérios de aceitação

1. O Registro de Empresas deverá criar um locatário com tenant_type='company'
2. Ao se cadastrar, o Cadastro de Empresas deverá exigir: nome da empresa, CNPJ, endereço, telefone, e-mail e categorias de serviço.
3. O Registro de Empresas deverá validar o formato e a unicidade do CNPJ.
4. O Cadastro de Empresas deverá suportar múltiplas categorias de serviço por empresa.
5. O Registro de Empresas deverá criar um perfil da empresa com o seguinte status: pendente de verificação, ativo, suspenso ou bloqueado.
6. QUANDO a empresa for criada, o Registro de Empresas deverá emitir o evento EmpresaCriada.
7. O Cadastro de Empresas PERMITIRÁ que a empresa faça o upload de: logotipo, fotos institucionais, certificações e licenças.

8. O Registro da Empresa exigirá a aceitação dos termos de serviço.

Requisito 19: Conecte-me (Marketplace)

História do Usuário: Como síndico, quero solicitar o contato de empresas para que eu possa encontrar prestadores de serviços.

Critérios de aceitação

1. O Connect_Me deverá implementar a solicitação de contato unidirecional (empresa Síndico) ÿ
2. Quando a Síndico criar uma solicitação, o Connect_Me deverá exigir: categoria_de_serviço, descrição, urgência e faixa_de_orçamento.
3. A Connect_Me NÃO revelará os dados de contato da Síndico até que a empresa demonstre interesse.
4. O Connect_Me enviará notificação às empresas correspondentes.
5. QUANDO a empresa clicar em "Tenho Interesse", O Connect_Me DEVERÁ revelar os dados de contato do síndico
6. O Connect_Me deverá registrar a divulgação de dados com: carimbo de data/hora, ID da empresa, ID do sistema, endereço IP e versão dos termos (em conformidade com o LGPD).
7. O Connect_Me deverá impor cotas baseadas no plano para solicitações.
8. O Connect_Me deverá suportar o seguinte status de solicitação: aberto, interessado, proposta enviada, fechado, expirado.
9. Quando a solicitação expirar (dias configuráveis), o Connect_Me deverá fechá-la automaticamente.
10. O Connect_Me deverá emitir ConnectMeRequestCreated e ConnectMeInterestShown eventos

Requisito 20: Gestão de Propostas

História do usuário: Como empresa, quero enviar propostas para oferecer meus serviços a condomínios.

Critérios de aceitação

1. O Gerente de Propostas DEVERÁ permitir que a empresa crie propostas com: título, descrição, escopo, custo estimado, duração estimada e anexos.

2. O Gerente de Propostas DEVE vincular a proposta a: condominium_id, connect_me_request_id (opcional)
3. O Gerente de Propostas DEVE definir o status da proposta: rascunho, enviada, aguardando validação, validada, rejeitada, aceita
4. QUANDO a proposta for enviada, o Proposal_Manager deverá emitir o evento ProposalSent.
5. O Gestor de Propostas deverá exigir validação síndico antes que a proposta se torne visível aos moradores.
6. QUANDO o Síndico validar, o Gerente de Propostas deverá alterar o status para validado.
7. Quando a Síndico rejeitar, o Gerente de Propostas deverá alterar o status para rejeitado e exigir o motivo da rejeição.
8. O Gerente de Propostas DEVERÁ permitir o anexo de: documentos técnicos, fotos, vídeos e certificações.
9. O Gerente de Propostas deverá manter o histórico de versões da proposta.
10. O Gerente de Propostas deverá permitir que a empresa atualize a proposta somente enquanto o status for "rascunho".

Requirement 21: Supplier Voting (Votação de Fornecedor)

História do usuário: Como síndico, quero criar uma votação de fornecedores para que os moradores possam escolher entre as propostas.

Critérios de aceitação

1. O Gerenciador de Votação DEVE permitir que o Síndico crie votações com: título, descrição, tipo de votação, data de início, data de término, propostas[]
2. O Gerenciador de Votação deverá suportar os seguintes tipos de votação: maioria simples, maioria qualificada e unânime.
3. O Gestor de Votação DEVERÁ vincular 2 ou mais propostas validadas à votação.
4. O Gerente de Votação deverá calcular o quórum necessário com base no tipo de votação e no total de unidades.
5. Quando a votação começar, o Gerente de Votação deverá notificar todos os moradores.
6. O Gerente de Votação deverá permitir que cada morador vote uma vez.
7. O Gestor de Votação deverá registrar os votos com: morador_id, proposal_id, timestamp
8. Ao término da votação, o Gerente de Votação deverá calcular os resultados e declarar o vencedor.

9. Quando a votação terminar, o Gerenciador de Votação se tornará imutável (nenhuma alteração será permitida).
10. O Gerenciador de Votação DEVE emitir os eventos VotaçãoCriada, VotaçãoIniciada e VotaçãoEncerrada.
11. O Gerenciador de Votação deverá exibir o progresso da votação em tempo real para o Sindico.
12. O Gerente de Votação deverá apoiar o encerramento antecipado caso o quórum e a maioria sejam atingidos.

Requirement 22: Closed Deal (Negócio Fechado)

História do Usuário: Como sindico, quero formalizar um negócio fechado para poder registrar o contrato junto ao empresa.

Critérios de aceitação

1. O Gerente de Negócios deve permitir que a Sindico crie um negócio fechado com: company_id, proposal_id (opcional), service_description, agreed_cost, start_date, end_date, payment_terms
2. O Gerente de Negócios deverá gerar um termo corporativo (termo da empresa) que exija a assinatura da empresa.
3. O Deal_Manager DEVERÁ gerar termo_sindico (termo sindico) requerendo assinatura sindico
4. O Gerente de Negócios deverá exigir dupla confirmação: primeiro a assinatura da empresa e, em seguida, a assinatura de Sindico.
5. QUANDO ambas as assinaturas estiverem completas, o Gerente de Negócios deverá definir o status como confirmado e bloquear o registro (imutável).
6. O Gerenciador de Negócios deve emitir os eventos NegócioCriado e NegócioConfirmado.
7. O Gerente de Negócios DEVERÁ permitir o anexo de: documentos contratuais, especificações técnicas e certificados de seguro.
8. Quando o negócio for confirmado, o Gerente de Negócios deverá publicá-lo automaticamente na Linha do Tempo.
9. O Gerente de Negócios NÃO permitirá edições após a confirmação (apenas adendo).
10. O Gerente de Negócios deverá manter o status do negócio como: rascunho, aguardando assinatura da empresa, aguardando assinatura da Sindico, confirmado, cancelado.

Requisito 23: Registro de Execução de Serviço

História do usuário: Como empresa, quero registrar a execução de serviços para poder documentar meu trabalho.

Critérios de aceitação

1. O Registro de Execução deverá permitir que a empresa crie um registro de execução com: ID da transação, data da execução, descrição, fotos e documentos.
2. O Registro de Execução deverá suportar os seguintes status de execução: rascunho, enviado, aguardando validação, validado, rejeitado.
3. QUANDO a empresa enviar um registro, o Execution_Registry deverá emitir o registro ExecutionRecordSent. evento
4. O Registro de Execução deverá exigir validação síndico antes da publicação.
5. QUANDO o Síndico validar, o Execution_Registry deverá publicar automaticamente na Timeline.
6. QUANDO o Síndico rejeitar, o Registro de Execução deverá exigir o motivo da rejeição e notificar. empresa
7. O Registro de Execução deverá permitir que a empresa atualize o registro somente enquanto o status for igual a rascunho.
8. O Registro de Execução deverá vincular os registros de execução aos negócios fechados.
9. O Registro de Execução deverá manter o histórico de execuções por negócio.

Requirement 24: Post-Deal Comunicados

História do usuário: Como empresa, quero enviar comunicados após o fechamento do negócio para informar sobre o andamento do serviço.

Critérios de aceitação

1. O Post_Deal_Comunicado DEVERÁ permitir que a empresa crie um comunicado vinculado ao deal_id
2. O Comunicado Pós-Acordo deverá exigir validação síndico antes da publicação.
3. WHEN company sends comunicado, THE Post_Deal_Comunicado SHALL emit ComunicadoSent event
4. QUANDO a Síndico validar, o Post_Deal_Comunicado deverá publicar na Linha do Tempo e notificar os moradores.
5. QUANDO a Síndico rejeitar, o Post_Deal_Comunicado DEVERÁ exigir a justificativa da rejeição.
6. O comunicado pós-acordo permitirá anexar: fotos, documentos, vídeos.
7. THE Post_Deal_Comunicado SHALL maintain comunicado history per deal

Requisito 25: Adendo

História do usuário: Como síndico, quero criar um adendo para poder modificar registros imutáveis formalmente.

Critérios de aceitação

1. O Gerenciador de Adendos DEVE permitir a criação de adendos para: timeline_entry, closed_deal, master_plan_action
2. Ao criar um adendo, o Adendo_Manager deverá exigir: original_record_id, reason, description, changes_summary
3. THE Adendo_Manager SHALL link adendo to original record
4. O Gerente Adendo deverá marcar o registro original como alterado.
5. THE Adendo_Manager SHALL publish adendo to Timeline
6. THE Adendo_Manager SHALL maintain adendo chain (adendo of adendo)
7. O Adendo_Manager deve emitir o evento AdendoCreated.
8. O Gerente de Adendo deverá exigir autorização síndico para todos os adendos.
9. O Adendo_Manager deverá exibir o histórico do Adendo em ordem cronológica.

Requisito 26: Avaliação da Empresa

História do usuário: Como síndico, quero avaliar empresas para poder fornecer feedback sobre seus serviços.

Critérios de aceitação

1. A Avaliação da Empresa permitirá que a Síndico avalie a empresa após a conclusão do negócio.
2. THE Company_Evaluation SHALL support 5 evaluation criteria: qualidade_servico, cumprimento_prazo, atendimento, custo_beneficio, recomendacao
3. A avaliação da empresa deverá utilizar uma escala de 1 a 10 para cada critério.
4. A Avaliação da Empresa DEVERÁ permitir feedback opcional por texto.
5. QUANDO a avaliação for submetida, a Empresa_Avaliação DEVERÁ emitir EmpresaAvaliada evento
6. A Avaliação da Empresa deverá calcular a pontuação média por critério por empresa.

7. A Avaliação da Empresa deverá exibir resultados agregados para a empresa (de forma anônima).
8. A Avaliação da Empresa deverá exibir as classificações da empresa para outros síndicos (públicos).
9. A Avaliação da Empresa deverá manter o histórico de avaliações por empresa.

Requirement 27: Parceiro da Vizinhança (Neighborhood Partner)

História do usuário: Como síndico, quero cadastrar parceiros de bairro para que os moradores possam acessar os serviços locais.

Critérios de aceitação

1. O Gerente de Parceiros deverá permitir que a Síndico registre parceiros com as seguintes informações: nome, categoria, endereço, telefone, descrição e descontos.
2. O Gerente de Parceiros deverá gerar um link de parceiro exclusivo com código QR.
3. O Gerente de Parceiros deverá monitorar o uso do link de parceiro com: morador_id, timestamp e endereço IP.
4. O Gerente de Parceiros deverá exibir os parceiros aos moradores no diretório.
5. O Gerenciador de Parceiros DEVERÁ permitir a filtragem de parceiros por categoria.
6. O Gerenciador de Parceiros deve emitir o evento PartnerRegistered quando um parceiro for adicionado.
7. O Gerente de Parceiros deverá permitir que a Síndico desative parceiros.
8. Quando um parceiro for desativado, o Gerente de Parceiros deverá se ocultar do diretório do Morador.

Requisito 28: Hub de Validação

História do usuário: Como síndico, desejo um hub de validação centralizado para que eu possa revisar todas as validações pendentes.

Critérios de aceitação

1. O Validation_Hub deverá agregar todas as validações pendentes: propostas, registros de execução, comunicados pós-negociação.
2. O Hub de Validação DEVE exibir: tipo_de_item, nome_da_empresa, data_de_envio, prioridade
3. O Validation_Hub DEVE permitir a filtragem por: tipo_de_item, empresa, intervalo_de_datas, prioridade.

4. O Validation_Hub DEVE permitir ações em massa: validate_all, reject_all
 5. QUANDO o Sindico validar o item, o Validation_Hub deverá atualizar o status do item e emitir o evento.
 6. QUANDO o Sindico rejeitar um item, o Validation_Hub deverá exigir o motivo da rejeição.
 7. O Validation_Hub DEVE exibir o indicador de contagem de validações na navegação.
 8. O Validation_Hub deverá enviar um e-mail diário com um resumo das validações pendentes.
-

ALTO DOMÍNIO: Conteúdo

Requisito 29: Biblioteca de vídeos (vídeos institucionais)

História do usuário: Como empresa, quero fazer o upload de vídeos institucionais para poder apresentar meus serviços.

Critérios de aceitação

1. A Biblioteca de Vídeos PERMITIRÁ que a empresa carregue vídeos com: título, descrição, tipo de vídeo e miniatura.
2. THE Video_Library SHALL support 12 video_types: apresentacao_institucional, apresentacao_equipe_tecnica, demonstracao_servico, explicacao_tecnica, boas_praticas_condominiais, orientacao_preventiva, caso_real_atendimento, treinamento_tecnico, explicacao_legislacao_normas, dicas_manutencao, conteudo_educativo_sindicos, conteudo_educativo_moradores
3. A Biblioteca de Vídeos deverá integrar-se com o serviço de streaming de vídeo (Mux ou Cloudflare Stream) através da Camada de Adaptadores.
4. QUANDO o vídeo for carregado, a Biblioteca de Vídeos deverá processá-lo e gerar URLs de streaming.
5. A Videoteca deverá impor quotas baseadas no plano para uploads e armazenamento de vídeos.
6. A Video_Library DEVERÁ exibir o status dos vídeos: processando, pronto, falha, excluído.
7. A Biblioteca de Vídeos deverá emitir o evento VideoUploaded quando o vídeo estiver pronto.
8. A Videoteca DEVERÁ permitir a filtragem de vídeos por: tipo de vídeo, empresa, intervalo de datas
9. A Video_Library deverá rastrear as visualizações de vídeo com: viewer_id, timestamp, watch_duration

10. A Videoteca deverá exibir análises de vídeo para a empresa: visualizações, tempo médio de visualização e taxa de conclusão.

Requisito 30: Gestão de Agência de Marketing

História do usuário: Como agência de marketing, quero gerenciar vídeos corporativos para poder ajudar as empresas com conteúdo.

Critérios de aceitação

1. O Gerente da Agência DEVE permitir que a agência se conecte a várias empresas (acesso delegado).
2. O Gerente da Agência deverá permitir que a agência faça o upload de vídeos em nome da empresa.
3. O Gerente da Agência deverá exigir autorização da empresa antes que a agência possa gerenciar conteúdo
4. QUANDO a agência fizer o upload de um vídeo, o Gerente da Agência DEVERÁ atribuir o vídeo à empresa (e não à agência).
5. O Gerente da Agência deverá exibir o painel com: empresas_gerenciadas, vídeos_enviados, total_de_visualizações
6. O Gerente da Agência DEVE permitir a filtragem por empresa.
7. O Gerente da Agência deverá emitir o evento AgencyVideoUploaded.
8. O Gerente da Agência deverá manter um registro de auditoria das ações da agência por empresa.

Requisito 31: Busca e Descoberta de Conteúdo

História do Usuário: Como síndico, quero pesquisar empresas e conteúdo para encontrar informações relevantes. serviços.

Critérios de aceitação

1. O mecanismo de busca DEVERÁ suportar a busca por: empresas, vídeos, categorias de serviços.
2. O mecanismo de busca DEVE implementar busca de texto completo com classificação por relevância.
3. O mecanismo de busca DEVE suportar os filtros: categoria_de_serviço, localização, classificação, tipo_de_vídeo
4. O mecanismo de busca deverá exibir resultados com: título, descrição, miniatura, classificação e número de visualizações.

5. O mecanismo de busca deverá rastrear as consultas de pesquisa para fins de análise.
6. O mecanismo de busca DEVE emitir o evento SearchPerformed.
7. O mecanismo de busca DEVE suportar o recurso de autocompletar para consultas de pesquisa.
8. O mecanismo de busca deverá exibir as pesquisas em alta e o conteúdo popular.

Requisito 32: Visibilidade e recomendações de conteúdo

História do Usuário: Como síndico, quero recomendações personalizadas para descobrir conteúdo relevante. conteúdo.

Critérios de aceitação

1. O mecanismo de recomendação deve analisar o comportamento do Síndico: buscas, visualizações, solicitações de conexão.
 2. O mecanismo de recomendação deverá recomendar: empresas, vídeos, categorias de serviços.
 3. O mecanismo de recomendação deverá exibir recomendações no painel de controle.
 4. O mecanismo de recomendação deverá atualizar as recomendações com base em novas interações.
 5. O mecanismo de recomendação deve emitir o evento RecommendationShown.
 6. O mecanismo de recomendação deverá rastrear a taxa de cliques nas recomendações.
-

INTERDOMÍNIOS: Conformidade e Governança

Requisito 33: Painel de Conformidade

História do usuário: Como membro da diretoria de sistemas de informação, desejo ter um painel de controle de conformidade para poder monitorar a saúde da governança.

Critérios de aceitação

1. THE Compliance_Dashboard SHALL display compliance status: em_dia, pendente, atrasado
2. THE Compliance_Dashboard SHALL aggregate: declaracao_anual_status, assinaturas_pendentes, conflito_interesse_status, auditoria_status

3. O Painel de Conformidade deverá calcular a pontuação de governança (0-100) com base nas métricas de conformidade.
4. O Painel de Conformidade deverá exibir as ações pendentes por prioridade.
5. O Painel de Conformidade deve emitir o evento `ComplianceDashboardViewed`.
6. O Painel de Conformidade DEVE permitir a filtragem por: área de conformidade, status e intervalo de datas.

Requirement 34: Annual Declaration (Declaração Anual)

História do Usuário: Como membro do conselho de síndico, quero enviar a declaração anual para cumprir os requisitos de governança.

Critérios de aceitação

1. A Declaração Anual deverá ser submetida uma vez por ano ou no início de um novo mandato.
2. A Declaração Anual deverá incluir: resumo financeiro, principais ações, pendências e plano para o próximo ano.
3. A Declaração Anual deverá incluir os seguintes documentos: relatórios financeiros, relatórios de auditoria e atas de assembleia.
4. QUANDO a declaração for submetida, a Declaração Anual DEVERÁ emitir Declaração Submetida.
evento
5. A Declaração Anual deverá definir o status de conformidade como `em_dia`
6. QUANDO a declaração estiver vencida, a Declaração Anual DEVE bloquear: `mandato_end`,
`exportação_relatório_final`, `exportação_dossiê`
7. A Declaração Anual deverá manter o histórico de declarações por mandato.
8. A Declaração Anual deverá enviar notificações de lembrete 30, 15 e 7 dias antes do prazo final.

Requirement 35: Mandatory Signatures (Assinatura Obrigatória)

História do usuário: Como usuário, quero assinar os termos de conformidade para poder reconhecer as regras de governança.

Critérios de aceitação

1. O Administrador do Condomínio deverá exigir que todos os usuários do condomínio assinem os termos de conformidade.

2. O Gerenciador de Assinaturas deverá rastrear as assinaturas com: user_id, timestamp, ip_address, terms_version.
3. QUANDO todos os usuários tiverem assinado, o Gerenciador de Assinaturas deverá definir o status de conformidade como em_dia
4. Quando um usuário não tiver assinado, o Gerenciador de Assinaturas deverá definir o status de conformidade como pendente.
5. O Gerenciador de Assinaturas deverá enviar notificações de lembrete aos usuários com assinaturas pendentes.
6. O Gerenciador de Assinaturas deverá bloquear determinadas ações até que a assinatura seja concluída.
7. O Gerenciador de Assinaturas deve emitir o evento SignatureCompleted quando o usuário assinar.
8. O Gerenciador de Assinaturas deverá manter o histórico de assinaturas por usuário.

Requisito 36: Matriz de Conflito de Interesses

História do usuário: Como membro do conselho de administração, quero declarar conflitos de interesse para manter a transparência.

Critérios de aceitação

1. A Matriz de Conflitos exigirá que a Sindico declare seus relacionamentos com: empresas, fornecedores e prestadores de serviços.
2. A Matriz de Conflito deve suportar os seguintes tipos de relacionamento: familiar, social, financeiro, profissional, nenhum.
3. A Matriz de Conflitos deverá ser atualizada anualmente ou sempre que surgir um novo relacionamento.
4. QUANDO um conflito for declarado, a Matriz de Conflito deverá emitir o evento ConflitoDeclarado.
5. A Matriz de Conflitos DEVE exibir os conflitos no painel de conformidade.
6. A Matriz de Conflito deve sinalizar as empresas onde existe conflito.
7. A Matriz de Conflito deverá manter o histórico de conflitos conforme o caso.

Requirement 37: Audit Trail (Trilha de Auditoria)

História do usuário: Como sistema, quero manter um registro de auditoria para que todas as ações sejam rastreáveis.

Critérios de aceitação

1. O Registro de Auditoria DEVE registrar todas as ações críticas: publicações de cronograma, confirmações de negócios, validações, eventos de assinatura, envios de conformidade.
2. O registro de auditoria DEVE registrar: user_id, action_type, timestamp, ip_address, user_agent, before_state, after_state.
3. O registro de auditoria deve ser imutável (somente acréscimos, sem exclusões).
4. O Registro de Auditoria DEVE suportar filtragem por: usuário, tipo de ação, intervalo de datas, tipo de entidade.
5. O Audit_Trail deverá permitir a exportação de registros de auditoria nos formatos CSV e JSON.
6. O Audit_Trail deve emitir o evento AuditLogCreated para cada ação registrada.
7. O registro de auditoria deve reter os logs por um período mínimo de 5 anos (configurável).
8. O Audit_Trail deverá suportar buscas por entity_id para rastrear todas as ações em um registro específico.

Requirement 38: Risk Map (Mapa de Risco)

História do usuário: Como síndico, quero visualizar o mapa de riscos para poder priorizar as ações.

Critérios de aceitação

1. O Mapa de Riscos deve agregar os riscos das ações do Plano Diretor.
2. O Mapa de Risco deve calcular a pontuação de risco com base em: risco associado, dias de atraso e custo estimado.
3. O Mapa de Riscos DEVE exibir os riscos em uma matriz: probabilidade versus impacto.
4. O Mapa de Risco DEVE suportar filtragem por: área_impactada, risco_associado, status
5. O Mapa de Riscos DEVE destacar os riscos críticos (pontuação > limite).
6. O Risk_Map DEVE emitir o evento RiskMapViewed.
7. O Mapa de Riscos DEVERÁ permitir a exportação do mapa de riscos como PDF.

Requirement 39: Contractual Compliance (Conformidade Contratual)

História do usuário: Como síndico, quero monitorar o cumprimento dos contratos para garantir que as empresas cumpram suas obrigações.

Critérios de aceitação

1. O sistema de Conformidade do Contrato DEVE rastrear: deal_id, expected_deliverables, actual_deliverables, compliance_status
2. O Contract_Compliance deverá calcular a porcentagem de conformidade por negócio.
3. O indicador Contract_Compliance SHALL trata de questões de conformidade.
4. O Contract_Compliance deve emitir o evento ComplianceIssueDetected quando um problema for detectado.
5. O painel de conformidade do contrato deverá exibir o painel de conformidade por empresa.
6. O Contrato de Conformidade PERMITIRÁ que a Sindico marque as entregas como: pendentes, concluídas, atrasadas, não entregues.

Requisito 40: Registro LGPD (Registro LGPD)

História do usuário: Como sistema, quero manter o registro LGPD para que o compartilhamento de dados esteja em conformidade.

Critérios de aceitação

1. O LGPD_Registry deverá registrar todos os eventos de compartilhamento de dados: connect_me_revelations, partner_link_usage, external_integrations
2. O Registro LGPD deverá registrar: data_subject_id, data_recipient_id, data_types_shared, timestamp, ip_address, consent_version, purpose
3. O LGPD_Registry deverá ser imutável (somente para acréscimo).
4. O Registro LGPD deverá dar suporte às solicitações de acesso do titular dos dados (exportar todos os dados do usuário).
5. O LGPD_Registry deverá suportar solicitações de exclusão de dados (anonimizar dados do usuário).
6. O LGPD_Registry DEVE emitir o evento LGPDEventLogged.
7. O Registro LGPD deverá manter o registro por um período mínimo de 5 anos.
8. O Registro LGPD deverá permitir a exportação de registros LGPD por usuário.

Requisito 41: Pontuação de Governança

História do usuário: Como membro do conselho, quero ver a pontuação de governança para poder avaliar a qualidade da gestão.

Critérios de aceitação

1. A pontuação de Governança deverá ser calculada (0-100) com base em: status de conformidade, atividades do cronograma, conclusão do plano diretor, avaliações do administrador e métricas de transparência.
2. A pontuação de Governança deverá ser atualizada diariamente.
3. A pontuação de governança deverá exibir a tendência da pontuação ao longo do tempo.
4. O Governance_Score deve emitir o evento GovernanceScoreUpdated quando a pontuação sofrer alterações significativas.
5. A Pontuação de Governança deverá fornecer recomendações para melhorar a pontuação.
6. A pontuação de Governança deve ser comparada com a média da plataforma (anonimizada).

Requirement 42: Exportable Dossier (Dossiê Exportável)

História do usuário: Como síndico, quero exportar o dossiê para poder fornecer a documentação completa do mandato.

Critérios de aceitação

1. O Exportador de Dossiers DEVERÁ gerar um PDF abrangente com: informações do mandato, entradas da linha do tempo, ações do plano mestre, negócios fechados, registros de conformidade, avaliações, pontuação_de_governança
 2. O dossiê exportador deverá exigir o status de conformidade = em_dia antes da exportação.
 3. QUANDO a conformidade não for em_dia, o Dossier_Exporter deverá bloquear a exportação e listar os itens pendentes.
 4. O Dossier_Exporter DEVERÁ incluir assinaturas digitais e registros de data e hora.
 5. O Dossier_Exporter DEVE emitir o evento DossierExported.
 6. O Dossier_Exporter DEVE suportar a filtragem por intervalo de datas.
 7. O Exportador de Dossier DEVE gerar um dossier_id único para rastreabilidade.
-

INTERDOMÍNIOS: Indicadores e Análises

Requisito 43: Painel de Indicadores (Sindico)

História do usuário: Como síndico, quero visualizar um painel de indicadores para poder monitorar as métricas do condomínio.

Critérios de aceitação

1. O Painel de Indicadores deverá exibir: total_de_moradores, unidades_ativas, número_de_entradas_na_linha_do_tempo, taxa_de_conclusão_do_plano_mestre, número_de_validações_pendentes, pontuação_de_governança, média_de_satisfação_dos_moradores
2. O painel de indicadores deverá suportar filtros de intervalo de datas: últimos 7 dias, últimos 30 dias, últimos 90 dias, último ano e intervalo personalizado.
3. O painel de indicadores DEVE exibir os seguintes gráficos: linha do tempo de atividade ao longo do tempo, distribuição do status do plano mestre e tendências de avaliação.
4. O painel de indicadores DEVE permitir a exportação do painel como PDF.
5. O painel de indicadores deve emitir o evento DashboardViewed.
6. O painel de indicadores deverá atualizar as métricas em tempo real.
7. O painel de indicadores DEVE comparar o período atual com o período anterior (variação percentual).

Requisito 44: Painel de Indicadores (Empresa)

História do usuário: Como empresa, quero visualizar um painel de indicadores para poder monitorar as métricas de negócios.

Critérios de aceitação

1. O Painel de Controle da Empresa deverá exibir: solicitações de conexão recebidas, propostas enviadas, negócios fechados, pontuação média de avaliação, receita total e número de visualizações de vídeo.
2. O Painel de Controle da Empresa deverá suportar filtros de intervalo de datas: últimos 7 dias, últimos 30 dias, últimos 90 dias, último ano e intervalo personalizado.
3. O Painel de Controle da Empresa deverá exibir os seguintes gráficos: taxa de conversão de propostas, tendências de avaliação e receita ao longo do tempo.

4. O Painel de Controle da Empresa DEVE permitir a exportação do painel como PDF.
5. O painel de controle da empresa deve emitir o evento CompanyDashboardViewed.
6. O Painel de Controle da Empresa DEVE comparar o período atual com o período anterior (variação percentual).

Requisito 45: Painel de Indicadores (Agência)

História do usuário: Como agência, quero visualizar um painel de indicadores para poder monitorar o desempenho do conteúdo.

Critérios de aceitação

1. O painel de controle da agência deverá exibir: empresas gerenciadas, vídeos enviados, total de visualizações, tempo médio de visualização e vídeos com melhor desempenho.
 2. O Painel de Controle da Agência deverá suportar a filtragem por empresa.
 3. O Painel de Controle da Agência deverá exibir os seguintes gráficos: visualizações ao longo do tempo, distribuição do tempo de visualização e desempenho do tipo de vídeo.
 4. O painel de controle da agência deverá permitir a exportação do painel como PDF.
 5. O painel de controle da agência deve emitir o evento AgencyDashboardViewed.
-

INTERDOMÍNIOS: Gestão de Mandatos

Requirement 46: Mandate End (Encerrar Mandato)

História do Usuário: Como membro do conselho, quero encerrar meu mandato para poder finalizar formalmente meu período de gestão.

Critérios de aceitação

1. O Gestor de Mandatos DEVERÁ permitir que a Sindico encerre o mandato mediante justificativa.
2. THE Mandate_Manager SHALL support end_reasons: fim_periodo, renuncia, destituicao, transferencia

3. O Gestor de Mandatos deverá exigir o status de conformidade = em_dia antes de permitir o término do mandato.
 4. QUANDO a conformidade não for em_dia, o Mandate_Manager DEVE bloquear o término do mandato e listar os itens pendentes.
 5. O Gerente de Mandato DEVE definir a data de término do mandato e o status como encerrado.
 6. O Gestor de Mandatos deverá gerar o relatório final automaticamente.
 7. O Gestor de Mandatos deverá publicar o término do mandato na Linha do Tempo.
 8. O Mandate_Manager DEVE emitir o evento MandateEnded.
 9. Quando o mandato terminar, o Gestor de Mandatos deverá revogar o acesso de todos os membros do condomínio.
- Usuários
10. O Gestor de Mandatos deverá manter o histórico de mandatos por condomínio.

Requisito 47: Transferência de Mandato

História do Usuário: Como membro do conselho, desejo transferir o mandato para que o próximo membro possa continuar a gestão.

Critérios de aceitação

1. A Transferência de Mandato PERMITIRÁ que o atual síndico convide novos síndicos por e-mail.
 2. QUANDO o novo síndico aceitar, o Mandate_Transfer deverá criar um novo registro de mandato.
 3. A Transferência de Mandato DEVERÁ transferir: dados_do_condomínio, histórico_cronológico, ações_do_plano_mestre, negócios_concluídos, registros_de_conformidade
 4. A Transferência de Mandato NÃO transferirá: contas de usuário, avaliações pessoais.
 5. A Transferência de Mandato DEVE definir o status do mandato anterior como transferido.
 6. O evento Mandate_Transfer deverá emitir o evento MandateTransferred.
 7. A Transferência de Mandato DEVERÁ publicar a transferência para a Linha do Tempo.
 8. A transferência de mandato exigirá o status de conformidade = em_dia antes da transferência.
-

DOMÍNIO INTERMEDIÁRIO: Módulo de Montagem (ESCOPO PENDENTE DECISÃO)

Requisito 48: Pré-configuração da montagem

História do usuário: Como membro da equipe de sindicância, quero configurar uma assembleia para que eu possa me preparar para a reunião.

Critérios de aceitação

1. O Assembly_Configurator DEVE permitir a criação de montagens com: título, tipo de montagem, data, hora, localização e tipo de quórum.
2. O Assembly_Configurator DEVE suportar os seguintes tipos de montagem: ordinaria, extraordinaria
3. O Assembly_Configurator DEVE suportar os seguintes tipos de quorum: simple_majority, qualified_majority, unanimous
4. O Assembly_Configurator DEVE permitir a vinculação de administradores via token.
5. O Assembly_Configurator DEVE emitir o evento AssemblyCreated.
6. O Assembly_Configurator DEVE suportar o status da montagem: rascunho, agendado, em andamento, concluído, cancelado

Requirement 49: Assembly Agenda (Pauta)

História do usuário: Como membro do conselho, quero criar uma pauta para a assembleia, para que eu possa organizar os tópicos de discussão.

Critérios de aceitação

1. O Gerenciador de Agendas DEVERÁ permitir a criação de itens de agenda com: título, descrição, tipo de item, votação obrigatória, quórum obrigatório e anexos.
2. THE Agenda_Manager SHALL support item_types: informativo, deliberativo, votacao
3. O Gestor de Agenda DEVE permitir a reordenação dos itens da agenda.
4. O Gestor de Agenda deverá calcular a duração total estimada.
5. O Agenda_Manager DEVE emitir o evento AgendaltemCreated.
6. O Gestor de Agenda DEVERÁ permitir o anexo de: documentos, propostas, relatórios financeiros.

Requisito 50: Notificações de Montagem

História do usuário: Como síndico, quero notificar os moradores sobre a assembleia, para que eles possam se preparar e comparecer.

Critérios de aceitação

1. O responsável pela notificação da assembleia deverá enviar notificações a todos os moradores com: data, hora, local, pauta e anexos.
2. O Assembly_Notifier deverá enviar notificações via: e-mail, push, SMS (opcional)
3. O Notificador da Assembleia deverá enviar lembretes: 7 dias antes, 3 dias antes, 1 dia antes e 2 horas antes.
4. O Assembly_Notifier DEVE rastrear o status de entrega da notificação.
5. O Assembly_Notifier DEVE emitir o evento AssemblyNotificationSent.

Requirement 51: Preliminary Polls (Enquetes Preliminares)

História do usuário: Como membro do conselho, quero criar pesquisas preliminares para poder avaliar as opiniões dos moradores antes da assembleia.

Critérios de aceitação

1. O Poll_Manager DEVE permitir a criação de enquetes com: pergunta, opções[], data_de_fim
2. O Gerente de Votação deverá permitir que cada morador vote uma vez.
3. O Poll_Manager deverá exibir os resultados da enquete em tempo real para o Síndico.
4. Quando a votação terminar, o Gerente de Votação deverá publicar os resultados.
5. O Poll_Manager deve emitir os eventos PollCreated, PollVoted e PollEnded.

Requirement 52: Proxy Registration (Procuração)

História do usuário: Como morador, quero cadastrar um procurador para que alguém possa votar em meu nome.

Critérios de aceitação

1. O Proxy_Manager deve permitir que o morador registre o proxy com: proxy_holder_name, proxy_holder_cpf, assembly_id, scope (all_items ou specific_items[])
2. O Proxy_Manager deverá exigir o envio do documento de procuração.
3. O Gerenciador de Proxy deverá exigir validação do administrador antes que o proxy seja ativado.
4. QUANDO o proxy for validado, o Proxy_Manager deverá emitir o evento ProxyValidated.
5. O Proxy_Manager deve permitir que o morador revogue o proxy antes do início da montagem.
6. O Gerente de Procuração deverá replicar o voto do procurador para o voto do morador durante a assembleia.

Requirement 53: Supplier Analysis (Análise de Fornecedores)

História do usuário: Como síndico, quero analisar os fornecedores antes da montagem, para que os moradores possam tomar decisões informadas.

Critérios de aceitação

1. O Analisador de Fornecedores deverá exibir: perfil da empresa, propostas, avaliações, certificações e vídeos.
2. O Analisador de Fornecedores deverá calcular a matriz de comparação para múltiplos fornecedores.
3. O Analisador de Fornecedores DEVERÁ permitir a inclusão de análises nos itens da pauta.
4. O Supplier_Analyzer DEVE emitir o evento SupplierAnalysisCreated.

Requirement 54: Administradora Panel

História do usuário: Como administradora, quero gerenciar dados de montagem para poder dar suporte ao síndico.

Critérios de aceitação

1. O Painel Administradora DEVE permitir a importação de: unit_list, fracao_ideal, inadimplencia_status
2. O Painel Administradora DEVERÁ permitir a validação de proxies.
3. O Painel Administradora deverá exibir o painel de controle da assembleia com: unidades_registradas, procurações_pendentes, projeção_de_quorum

4. O painel Administradora_Panel deverá emitir o evento AdministradoraActionPerformed.

Requisito 55: Simulador de Quorum

História do usuário: Como um síndico, quero simular o quorum para poder prever a viabilidade da montagem.

Critérios de aceitação

1. O Simulador de Quórum deverá calcular: total_de_unidades, moradores_registrados, presenças_confirmadas, procurações_validadas, percentual_de_quórum_projetado
2. O Simulador de Quórum deverá exibir a exigência de quórum versus o quórum projetado.
3. O Simulador de Quórum DEVE destacar o risco se o quórum projetado estiver abaixo do requisito.
4. O Simulador de Quórum deverá atualizar em tempo real à medida que as confirmações chegarem.

Requisito 56: Check-in de montagem (PENDENTE: Ao vivo vs. Assíncrono)

História do usuário: Como morador, quero fazer o check-in na assembleia para que minha presença seja registrada.

Critérios de aceitação

1. O Gerenciador de Check-in deverá suportar os seguintes métodos de check-in: aplicativo, código QR e terminal.
2. QUANDO o morador fizer o check-in, o Gerenciador de Check-in DEVERÁ registrar: morador_id, timestamp, método_de_check-in
3. O Gerente de Check-in deverá validar se o responsável pela montagem está autorizado.
4. O Gerenciador de Check-in deverá atualizar a contagem de quórum em tempo real.
5. O Checkin_Manager deve emitir o evento MoradorCheckedIn.
6. O Gerenciador de Check-in DEVE impedir check-ins duplicados.

Requisito 57: Votação em Assembleia (PENDENTE: Ao Vivo vs. Assíncrono)

História do usuário: Como membro da comissão parlamentar, quero votar nos itens da pauta para poder participar das decisões.

Critérios de aceitação

1. A votação na Assembleia DEVERÁ permitir a votação em itens da pauta com voting_required=true
2. A Assembleia deverá apoiar as seguintes opções de voto: a favor, contra, abstenção.
3. A votação na Assembleia permitirá que cada morador vote uma vez por item.
4. A votação na Assembleia deverá replicar automaticamente os votos por procuração.
5. A Assembleia de Votação deverá calcular os resultados em tempo real.
6. O evento Assembly_Voting deverá emitir o evento VoteCast.
7. A Assembleia de Votação deverá exibir os resultados em tela grande.
8. Quando a votação terminar, a Assembleia_Votação deverá bloquear os votos (imutáveis).

Requisito 58: Finalização da Montagem

História do usuário: Como membro da comissão sindical, quero finalizar a assembleia para poder encerrar a reunião e publicar os resultados.

Critérios de aceitação

1. O(A) responsável pela finalização da assembleia deverá gerar o relatório final contendo: presença, votos por item, decisões e ata.
2. O Assembly_Finalizer deverá exigir confirmação sindical antes da finalização.
3. QUANDO a montagem for finalizada, o Assembly_Finalizer deverá definir o status como concluído.
4. O Assembly_Finalizer deverá publicar os resultados da montagem na Linha do Tempo.
5. O Assembly_Finalizer DEVE emitir o evento AssemblyFinalized.
6. O Assembly_Finalizer deverá gerar um relatório em PDF com assinaturas digitais.
7. O responsável pela finalização da obra deverá enviar o relatório final a todos os moradores por e-mail.

Requisito 59: Relatórios de Montagem

História do usuário: Como membro da comissão sindical, quero gerar relatórios de assembleia para poder documentar a reunião.

Critérios de aceitação

1. O(A) Repórter da Assembleia DEVERÁ gerar os seguintes relatórios: relatório de presença, relatório de votação, relatório de procuração e relatório de auditoria.
2. O Assembly_Reporter deverá suportar a exportação de relatórios nos formatos PDF e CSV.
3. O Relatório da Assembleia DEVERÁ incluir: lista de moradores, status de presença, votos computados, uso de procuração, quórum atingido.
4. O Assembly_Reporter DEVE emitir o evento ReportGenerated.

Requisito 60: Modo de Montagem (Apresentação)

História do usuário: Como membro da diretoria, quero apresentar a assembleia em modo de slides, para que eu possa conduzir a reunião de forma profissional.

Critérios de aceitação

1. O Apresentador da Montagem DEVE exibir a montagem em modo de slides em tela cheia.
 2. O apresentador da assembleia deverá percorrer os itens da pauta sequencialmente.
 3. O Apresentador da Assembleia DEVE exibir: item_atual, resultados_da_votação, status_do_quórum, cronômetro
 4. O apresentador da assembleia DEVERÁ incluir notas de apresentação (visíveis apenas para síndico).
 5. O apresentador da assembleia deverá exibir o vídeo institucional antes do início da assembleia.
 6. O Assembly_Presenter DEVE emitir o evento PresentationStarted.
-

INTERDOMÍNIOS: Integrações Externas

Requisito 61: Integração de Pagamento (Mercado Pago)

História do usuário: Como usuário, quero pagar via Mercado Pago para poder assinar planos.

Critérios de aceitação

1. O Adaptador de Pagamento deverá integrar-se à API do Mercado Pago por meio da Camada de Adaptadores.

2. O Adaptador de Pagamento deverá suportar os seguintes métodos de pagamento: cartão de crédito, cartão de débito, PIX e boleto.
3. QUANDO o pagamento for iniciado, o Payment_Adapter deverá criar um payment_intent com: valor, moeda, descrição e customer_id.
4. QUANDO o pagamento for bem-sucedido, o Payment_Adapter deverá emitir o evento PaymentSucceeded.
5. Quando o pagamento falhar, o Payment_Adapter deverá emitir o evento PaymentFailed com o motivo da falha.
6. O Adaptador de Pagamento deverá lidar com webhooks para atualizações do status do pagamento.
7. O Adaptador de Pagamento DEVE implementar lógica de repetição para pagamentos com falha.
8. O Adaptador de Pagamento deverá registrar todas as transações de pagamento com: ID da transação, valor, status e data e hora.

Requisito 62: Integração do serviço de e-mail

História do usuário: Como sistema, quero enviar e-mails para poder notificar os usuários.

Critérios de aceitação

1. O Email_Adapter deve integrar-se ao serviço de e-mail (AWS SES ou SendGrid) por meio do Adapter_Layer.
2. O Adaptador de E-mail deverá suportar os seguintes tipos de e-mail: transacional, notificação e marketing.
3. Ao enviar um e-mail, o Email_Adapter deverá exigir: destinatário, assunto, corpo e tipo de e-mail.
4. O Email_Adapter deverá usar modelos de e-mail para manter a consistência da marca.
5. O Email_Adapter deverá rastrear o status de entrega do e-mail: enviado, entregue, devolvido, aberto, clicado.
6. O Email_Adapter DEVE emitir o evento EmailSent.
7. O Email_Adapter deverá implementar limitação de taxa para evitar spam.
8. O Adaptador de E-mail deverá suportar o envio em lote para notificações em massa.

Requisito 63: Integração do serviço SMS

História do usuário: Como sistema, quero enviar SMS para poder notificar os usuários por mensagem de texto.

Critérios de aceitação

1. O adaptador SMS deve integrar-se ao serviço SMS (Twilio ou Zenvia) através da camada Adapter_Layer.
2. Ao enviar SMS, o adaptador de SMS deverá exigir: número de telefone, mensagem e tipo de SMS.
3. O adaptador SMS deve validar o formato do número de telefone antes do envio.
4. O adaptador de SMS deve monitorar o status de entrega do SMS: enviado, entregue, falha
5. O adaptador SMS deve emitir o evento SMSSent.
6. O adaptador SMS deverá implementar a limitação de taxa por usuário.
7. O adaptador de SMS deverá suportar modelos de SMS para notificações comuns.

Requisito 64: Integração de Streaming de Vídeo

História do usuário: Como sistema, quero transmitir vídeos para que os usuários possam assistir ao conteúdo institucional.

Critérios de aceitação

1. O Adaptador de Vídeo deverá integrar-se ao serviço de streaming de vídeo (Mux ou Cloudflare Stream) através da Camada de Adaptador.
2. QUANDO o vídeo for carregado, o Video_Adapter deverá processá-lo e gerar: streaming_url, thumbnail_url, duração e resolução.
3. O adaptador de vídeo DEVE suportar streaming com taxa de bits adaptável.
4. O Adaptador de Vídeo deverá rastrear os eventos de reprodução de vídeo: reproduzir, pausar, buscar, completar
5. O adaptador de vídeo deve emitir o evento VideoProcessed quando o vídeo estiver pronto.
6. O Adaptador de Vídeo DEVE implementar o controle de acesso a vídeo (URLs assinadas)
7. O Adaptador de Vídeo deverá suportar a exclusão e limpeza de vídeos.

Requisito 65: Integração de armazenamento (S3)

História do usuário: Como sistema, quero armazenar arquivos para que os usuários possam fazer upload de documentos e imagens.

Critérios de aceitação

1. O Adaptador de Armazenamento DEVE integrar-se com o armazenamento de objetos (AWS S3 ou equivalente) por meio da Camada de Adaptador.
2. O Adaptador de Armazenamento deve suportar os seguintes tipos de arquivo: imagens, documentos e vídeos.
3. QUANDO o arquivo for carregado, o Storage_Adapter deverá gerar: file_url, file_size, mime_type, upload_timestamp
4. O Storage_Adapter DEVE implementar controle de acesso a arquivos (URLs assinadas com expiração)
5. O Adaptador de Armazenamento DEVE impor limites de tamanho de arquivo por tipo de arquivo.
6. O Storage_Adapter DEVE emitir o evento FileUploaded.
7. O adaptador de armazenamento deve suportar a exclusão e limpeza de arquivos.
8. O Storage_Adapter DEVE organizar os arquivos por tenant_id para isolamento.

Requisito 66: Integração de pesquisa CEP

História do usuário: Como usuário, quero que o endereço seja preenchido automaticamente a partir do CEP para que eu possa me cadastrar mais rapidamente.

Critérios de aceitação

1. O CEP_Adapter deve integrar-se com a API ViaCEP através da Adapter_Layer.
2. QUANDO o CEP for fornecido, o adaptador CEP deverá retornar: rua, bairro, cidade, estado
3. QUANDO o CEP for inválido, o adaptador CEP deverá retornar erro.
4. O adaptador CEP deve implementar o armazenamento em cache para reduzir as chamadas à API.
5. O adaptador CEP deve emitir o evento CEPLookupPerformed.

Requisito 67: Integração de Notificações Push

História do usuário: Como sistema, quero enviar notificações push para que os usuários de dispositivos móveis recebam alertas em tempo real.

Critérios de aceitação

1. O Push_Adapter deve integrar-se ao serviço de notificações push (Firebase Cloud Messaging ou equivalente) por meio do Adapter_Layer.

2. Ao enviar uma notificação push, o Push_Adapter deverá exigir: user_id, title, body, notification_type e deep_link.
 3. O Push_Adapter deverá ser compatível com as plataformas: iOS e Android.
 4. O Push_Adapter deverá rastrear o status de entrega da notificação: enviada, entregue, aberta.
 5. O Push_Adapter DEVE emitir o evento PushNotificationSent.
 6. O Push_Adapter deverá suportar ícones e sons de notificação.
 7. O Push_Adapter deverá implementar as preferências de notificação por usuário.
-

DOMÍNIO INTERMEDIÁRIO: Analisadores e Serializadores de Dados

Requisito 68: Analisador e Serializador JSON

História do usuário: Como sistema, quero analisar e serializar JSON para poder trocar dados com clientes e serviços externos.

CrITÉRIOS de aceitação

1. QUANDO uma string JSON válida for fornecida, o analisador JSON deverá analisá-la e convertê-la em dados internos.
estruturas
2. QUANDO uma string JSON inválida for fornecida, o analisador JSON deverá retornar um erro descritivo com informações sobre a linha e a coluna.
3. O JSON_Serializer deve formatar as estruturas de dados internas em strings JSON válidas.
4. Para todas as estruturas de dados válidas, a análise sintática, seguida da serialização e, em seguida, de outra análise sintática, DEVE produzir uma estrutura equivalente (propriedade de ida e volta).
5. O analisador JSON deve suportar todos os tipos de dados JSON: objeto, array, string, número, booleano e nulo.
6. O JSON_Serializer DEVE produzir strings devidamente escapadas e formatos numéricos válidos.

Requisito 69: Analisador e Serializador CSV

História do usuário: Como síndico, quero importar/exportar dados em formato CSV para poder trabalhar com planilhas.

Critérios de aceitação

1. QUANDO um arquivo CSV válido for fornecido, o analisador CSV deverá analisá-lo e convertê-lo em registros estruturados.
2. QUANDO um arquivo CSV inválido for fornecido, o analisador CSV deverá retornar um erro descritivo com informações sobre as linhas e colunas.
3. O serializador CSV deve formatar registros estruturados em arquivos CSV válidos.
4. Para todos os conjuntos de registros válidos, a análise sintática, seguida da serialização e, em seguida, da análise sintática, DEVE produzir registros equivalentes (propriedade de ida e volta).
5. O analisador CSV deve suportar: delimitadores personalizados, campos entre aspas, aspas escapadas e cabeçalhos.
6. O serializador CSV deve escapar corretamente os caracteres especiais e os campos entre aspas que contêm delimitadores.

Requisito 70: Gerador de PDF

História do usuário: Como sistema, quero gerar PDFs para que os usuários possam exportar relatórios e documentos.

Critérios de aceitação

1. O PDF_Generator deverá gerar PDFs a partir de: modelos HTML, dados estruturados e imagens.
 2. O gerador de PDF deverá suportar: cabeçalhos, rodapés, números de página e sumário.
 3. O PDF_Generator deverá incorporar: imagens, fontes e assinaturas digitais.
 4. O PDF_Generator DEVERÁ gerar PDFs acessíveis (em conformidade com PDF/UA)
 5. O gerador de PDF deve emitir o evento PDFGenerated.
 6. O gerador de PDF deverá suportar tamanhos e orientações de página personalizados.
-

INTERDOMÍNIOS: Segurança e Proteção de Dados

Requisito 71: Criptografia de dados em repouso

História do usuário: Como sistema, quero criptografar dados sensíveis em repouso, para que os dados fiquem protegidos contra acesso não autorizado.

Critérios de aceitação

1. O Serviço de Criptografia deverá criptografar os campos sensíveis: senhas, cpf, cnpj, dados financeiros e documentos pessoais.
2. O serviço de criptografia deverá usar algoritmos de criptografia padrão do setor (AES-256).
3. O Serviço de Criptografia deverá gerenciar as chaves de criptografia de forma segura (rotação de chaves, armazenamento seguro).
4. O Serviço de Criptografia descriptografará os dados somente quando um usuário autorizado o solicitar.
5. O Serviço de Criptografia deverá registrar todas as operações de descriptografia para fins de auditoria.

Requisito 72: Criptografia de dados em trânsito

História do usuário: Como sistema, quero criptografar os dados em trânsito para que a comunicação seja segura.

Critérios de aceitação

1. O sistema deverá impor o uso de HTTPS em todos os endpoints da API.
2. O sistema deverá utilizar TLS 1.2 ou superior.
3. O Sistema deverá rejeitar solicitações HTTP não criptografadas.
4. O Sistema deverá implementar o recurso de fixação de certificados para aplicativos móveis.
5. O Sistema deverá utilizar conexões WebSocket seguras (WSS) caso sejam implementadas funcionalidades em tempo real.

Requisito 73: Validação e higienização de entrada

História do usuário: Como sistema, quero validar e higienizar as entradas para poder prevenir ataques de injeção.

Critérios de aceitação

1. O serviço de validação deverá validar todas as entradas do usuário em relação aos esquemas definidos (Zod).
2. O serviço de validação deve higienizar as entradas para evitar: injeção de SQL, XSS e injeção de comandos.
3. QUANDO a entrada for inválida, o serviço de validação deverá retornar erros de validação descritivos.

4. O serviço de validação DEVE impor: tipos de dados, comprimentos de strings, intervalos numéricos e padrões de expressões regulares.
5. O serviço de validação deverá validar os arquivos enviados: tipo de arquivo, tamanho do arquivo e conteúdo do arquivo.

Requisito 74: Limitação de Taxa e Proteção contra DDoS

História do usuário: Como sistema, quero implementar limitação de taxa para poder prevenir abusos e ataques DDoS.

Critérios de aceitação

1. O limitador de taxa DEVE impor limites de taxa por: endereço IP, ID do usuário, endpoint da API
2. O limitador de taxa DEVE suportar limites configuráveis: solicitações por minuto, solicitações por hora, solicitações por dia.
3. QUANDO o limite de taxa for excedido, o Rate_Limiter deverá retornar o erro 429 Too Many Requests.
4. O limitador de taxa DEVE implementar recuo exponencial em caso de violações repetidas.
5. O limitador de taxa DEVE emitir o evento RateLimitExceeded.
6. O limitador de taxa deve adicionar à lista de permissões os IPs confiáveis (administração, monitoramento).

Requisito 75: Gerenciamento de Sessão

História do usuário: Como sistema, quero gerenciar as sessões de usuário de forma segura, para impedir o acesso não autorizado.

Critérios de aceitação

1. O Gerenciador de Sessões deve gerar tokens de sessão seguros (JWT).
2. O Session_Manager deve definir o tempo de expiração da sessão (configurável, padrão 24 horas).
3. O Gerenciador de Sessões deve suportar a atualização da sessão sem reautenticação.
4. O Gerenciador de Sessões deve invalidar as sessões em caso de: logout, alteração de senha ou atividade suspeita.
5. O Gerenciador de Sessões deve rastrear as sessões ativas por usuário.
6. O Gerenciador de Sessões deverá permitir que os usuários visualizem e revoguem sessões ativas.

7. O Gerenciador de Sessões deverá implementar limites de sessões simultâneas por usuário.

Requisito 76: Autenticação de dois fatores (opcional)

História do usuário: Como usuário, quero habilitar a autenticação de dois fatores (2FA) para que minha conta fique mais segura.

Critérios de aceitação

1. Onde a autenticação de dois fatores (2FA) estiver habilitada, o serviço de autenticação deverá exigir um segundo fator após a senha.
 2. O Serviço de Autenticação deverá suportar os seguintes métodos de autenticação de dois fatores: TOTP (aplicativo autenticador) e SMS.
 3. Ao habilitar a autenticação de dois fatores (2FA), o serviço de autenticação deverá gerar códigos de backup.
 4. O Serviço de Autenticação DEVERÁ permitir a desativação da autenticação de dois fatores (2FA) com código de backup ou conta de recuperação.
 5. O serviço de autenticação deve emitir eventos TwoFactorEnabled e TwoFactorDisabled.
-

DOMÍNIO INTERMEDIÁRIO: Desempenho e Escalabilidade

Requisito 77: Estratégia de Cache

História do usuário: Como sistema, quero implementar o cache para otimizar o desempenho.

Critérios de aceitação

1. O Gerenciador de Cache deve armazenar em cache os dados acessados com frequência: perfis de usuário, dados de condomínio, recursos do plano.
2. O gerenciador de cache deve suportar as seguintes estratégias de invalidação de cache: TTL, invalidação manual e invalidação baseada em eventos.
3. O gerenciador de cache deve usar cache distribuído (Redis ou equivalente) para implantações com múltiplas instâncias.
4. O Gerenciador de Cache DEVE implementar o aquecimento de cache para dados críticos.
5. O gerenciador de cache deve emitir eventos CacheHit e CacheMiss para monitoramento.

Requisito 78: Otimização de consultas ao banco de dados

História do usuário: Como sistema, desejo consultas de banco de dados otimizadas para que os tempos de resposta sejam rápidos.

Critérios de aceitação

1. A camada de banco de dados DEVE usar índices nos campos consultados com frequência: `tenant_id`, `user_id`, `status`, `created_at`
2. A camada de banco de dados DEVE implementar paginação de consultas para conjuntos de resultados grandes.
3. A camada de banco de dados DEVE usar o pool de conexões de banco de dados.
4. A camada de banco de dados deve registrar consultas lentas (limite configurável, padrão de 1 segundo).
5. A camada de banco de dados DEVE implementar réplicas de leitura para operações com grande volume de leitura.

Requisito 79: Processamento Assíncrono

História do usuário: Como sistema, quero processar tarefas complexas de forma assíncrona, para que as respostas da API sejam rápidas.

Critérios de aceitação

1. A fila de tarefas (`Job_Queue`) deverá processar as seguintes tarefas assíncronas: envio de e-mail, processamento de vídeo, geração de relatório e envio de notificações.
2. A fila de tarefas (`Job_Queue`) deve suportar as seguintes prioridades de tarefas: baixa, normal, alta e urgente.
3. A fila de tarefas (`Job_Queue`) DEVE implementar lógica de repetição com recuo exponencial para tarefas com falha.
4. A fila de tarefas (`Job_Queue`) deve rastrear o status das tarefas: enfileirada, em processamento, concluída, falha.
5. A fila de tarefas (`Job_Queue`) deve emitir os eventos `JobQueued`, `JobCompleted` e `JobFailed`.
6. A fila de tarefas (`Job_Queue`) deve suportar tarefas agendadas (tipo cron).

Requisito 80: Arquitetura Orientada a Eventos

História do usuário: Como sistema, desejo comunicação orientada a eventos, para que os domínios sejam desacoplados.

Critérios de aceitação

1. O Event_Bus deverá publicar eventos de domínio: UserRegistered, TimelinePublished, DealConfirmed, etc.
 2. O Event_Bus deverá suportar assinantes de eventos em todos os domínios.
 3. O Event_Bus deverá garantir a entrega, pelo menos uma vez, de eventos críticos.
 4. O Event_Bus DEVE implementar uma fila de mensagens não entregues para processamento de eventos com falha.
 5. O Event_Bus deverá registrar todos os eventos publicados para fins de auditoria e reprodução.
 6. O Event_Bus DEVE suportar versionamento de eventos para compatibilidade com versões anteriores.
-

DOMÍNIO INTERDOMÍNIO: Monitoramento e Observabilidade

Requisito 81: Registro de Aplicativos

História do usuário: Como desenvolvedor, quero um registro de logs completo para poder solucionar problemas.

Critérios de aceitação

1. O Logger deve registrar eventos com os seguintes níveis: debug, info, warn, error, fatal
2. O Logger DEVE incluir o contexto: timestamp, user_id, tenant_id, request_id, ip_address, user_agent.
3. O Logger DEVE suportar registro estruturado (formato JSON)
4. O Logger DEVE integrar-se com um serviço de agregação de logs (CloudWatch, Datadog ou equivalente).
5. O Registrador DEVE implementar amostragem de logs para eventos de alto volume.
6. O responsável pelo registro de logs DEVE higienizar os dados sensíveis antes de efetuar o registro (senhas, tokens, informações pessoais identificáveis).

Requisito 82: Rastreamento de erros

História do usuário: Como desenvolvedor, quero rastrear erros para poder corrigi-los rapidamente.

Critérios de aceitação

1. O rastreador de erros DEVE capturar exceções e erros não tratados.
2. O rastreador de erros DEVE incluir: `stack_trace`, `request_context`, `user_context`, `environment`
3. O rastreador de erros deve agrupar erros semelhantes para facilitar a análise.
4. O `Error_Tracker` DEVE integrar-se com um serviço de rastreamento de erros (Sentry, Rollbar ou equivalente).
5. O rastreador de erros deve emitir alertas para erros críticos.
6. O rastreador de erros deve monitorar a frequência e as tendências dos erros.

Requisito 83: Monitoramento de desempenho

História do usuário: Como desenvolvedor, quero monitorar o desempenho para identificar gargalos.

Critérios de aceitação

1. O Monitor de Desempenho deverá rastrear: tempos de resposta da API, tempos de consulta ao banco de dados e latência de serviços externos.
2. O Monitor de Desempenho deverá calcular os percentis: p50, p95, p99
3. O Monitor de Desempenho deverá emitir alertas quando os limites forem excedidos.
4. O Monitor de Desempenho DEVE integrar-se com o serviço APM (New Relic, Datadog ou equivalente)
5. O Monitor de Desempenho deverá monitorar o uso de recursos: CPU, memória, disco e rede.

Requisito 84: Exames de Saúde

História do usuário: Como sistema, desejo endpoints de verificação de integridade para que os sistemas de monitoramento possam verificar o serviço. status.

Critérios de aceitação

1. O endpoint `Health_Check` deve expor o endpoint `/health`, retornando o status do serviço.
2. A verificação de integridade deve verificar: conectividade do banco de dados, conectividade do cache e disponibilidade de serviços externos.
3. O `Health_Check` deve retornar HTTP 200 quando estiver saudável e 503 quando não estiver saudável.

4. A verificação de saúde deverá incluir o status detalhado de cada dependência.
5. O Health_Check deverá implementar sondagens de atividade e prontidão para o Kubernetes.

Requisito 85: Coleta de Métricas

História do usuário: Como desenvolvedor, quero coletar métricas para poder monitorar o comportamento do sistema.

Critérios de aceitação

1. O coletor de métricas DEVE rastrear: contagem de solicitações, taxa de erros, usuários ativos, contagem de locatários, contagem_de_eventos
 2. O Metrics_Collector deverá suportar métricas de negócios personalizadas: timeline_publications_per_day, deals_closed_per_month
 3. O Metrics_Collector DEVE integrar-se com um serviço de métricas (Prometheus, CloudWatch ou equivalente).
 4. O Metrics_Collector deve suportar agregação de métricas: soma, média, mínimo, máximo e contagem.
 5. O coletor de métricas DEVE habilitar alertas baseados em métricas.
-

INTERDOMÍNIOS: Testes e Garantia de Qualidade

Requisito 86: Testes automatizados

História do usuário: Como desenvolvedor, quero testes automatizados para garantir a qualidade do código.

Critérios de aceitação

1. O conjunto de testes DEVE incluir: testes unitários, testes de integração e testes de ponta a ponta.
2. O conjunto de testes DEVE atingir uma cobertura de código mínima de 80% para os caminhos críticos.
3. O conjunto de testes (Test_Suite) deverá ser executado automaticamente em: commit, pull request e deployment.
4. O conjunto de testes (Test_Suite) deverá falhar na compilação se os testes falharem.
5. O conjunto de testes deverá gerar relatórios de testes com métricas de cobertura.

Requisito 87: Teste baseado em propriedades para analisadores sintáticos

História do usuário: Como desenvolvedor, desejo testes baseados em propriedades para analisadores sintáticos, de forma que os casos extremos sejam cobertos.

Critérios de aceitação

1. Para todos os objetos JSON válidos, a análise sintática, seguida da serialização e da nova análise sintática, DEVE produzir objetos equivalentes (propriedade de ida e volta).
 2. Para todos os registros CSV válidos, a análise sintática, seguida da serialização e da nova análise sintática, DEVE produzir registros equivalentes (propriedade de ida e volta).
 3. Os testes de propriedade DEVEM gerar entradas válidas aleatórias para testar a robustez do analisador sintático.
 4. Os testes de propriedade DEVEM verificar o tratamento de erros do analisador sintático com entradas inválidas.
 5. Os testes de propriedade (Property_Tests) DEVEM ser executados como parte de um conjunto de testes automatizados.
-

INTERDOMÍNIOS: Implantação e DevOps

Requisito 88: Integração Contínua/Implantação Contínua

História do usuário: Como desenvolvedor, desejo um pipeline de CI/CD para que as implantações sejam automatizadas e confiáveis.

Critérios de aceitação

1. O pipeline CI/CD deve ser executado da seguinte forma: commit para a branch principal, criação de pull requests.
2. O pipeline CI/CD deve executar: linting, verificação de tipos, testes e compilação.
3. O pipeline CI/CD deve ser implantado em: ambiente de teste (automático) e ambiente de produção (aprovação manual).
4. O pipeline de CI/CD deve implementar a implantação azul-verde ou a implantação canário.
5. O pipeline CI/CD deve suportar o rollback para a versão anterior.
6. O pipeline CI/CD deve emitir notificações de implantação para a equipe.

Requisito 89: Configuração do ambiente

História do usuário: Como desenvolvedor, desejo uma configuração específica para cada ambiente, para que os serviços se comportem corretamente em cada um deles.

Critérios de aceitação

1. O Config_Manager deve suportar os ambientes: desenvolvimento, homologação e produção.
2. O Config_Manager deve carregar a configuração de: variáveis de ambiente, arquivos de configuração e gerenciador de segredos.
3. O Config_Manager deve validar a configuração necessária na inicialização.
4. O Config_Manager deve suportar a recarga dinâmica de configurações não críticas.
5. O Config_Manager nunca deve registrar valores de configuração confidenciais.

Requisito 90: Migrações de Banco de Dados

História do usuário: Como desenvolvedor, desejo migrações de banco de dados para que as alterações de esquema sejam versionadas e reproduzíveis.

Critérios de aceitação

1. O Migration Manager deve versionar todas as alterações de esquema do banco de dados.
 2. O Migration_Manager deve suportar: migrações ascendentes e migrações descendentes (rollback).
 3. O Gerenciador de Migrações deve executar migrações automaticamente na implantação.
 4. O Gerenciador de Migrações deve rastrear as migrações aplicadas no banco de dados.
 5. O Migration_Manager DEVE falhar na implantação se a migração falhar.
 6. O Gerenciador de Migração deverá suportar migrações de dados, além de migrações de esquema.
-

INTERDOMÍNIOS: Acessibilidade e Internacionalização

Requisito 91: Acessibilidade Web (Conformidade com as WCAG)

História do usuário: Como usuário com deficiência, desejo uma interface acessível para que eu possa usar a plataforma.

Critérios de aceitação

1. O Frontend DEVERÁ implementar HTML semântico com hierarquia de cabeçalhos adequada.
2. O Frontend DEVERÁ fornecer texto alternativo para todas as imagens.
3. O frontend deverá suportar navegação por teclado para todos os elementos interativos.
4. O frontend deve manter contraste de cores suficiente (mínimo WCAG AA).
5. O frontend deverá fornecer indicadores de foco para a navegação por teclado.
6. O frontend deverá suportar leitores de tela com rótulos e funções ARIA.
7. O frontend deverá permitir o redimensionamento do texto sem quebrar o layout.

Requisito 92: Internacionalização (i18n)

História do usuário: Como usuário, desejo uma interface no meu idioma para que eu possa entender a plataforma.

Critérios de aceitação

1. O Frontend deverá suportar múltiplos idiomas: pt-BR (principal), en-US, es-ES
 2. O Frontend deverá carregar as traduções a partir dos arquivos de idioma.
 3. O Frontend DEVE detectar o idioma do usuário a partir de: configurações do navegador, preferências do usuário
 4. O frontend deverá permitir que os usuários alterem o idioma nas configurações.
 5. O Frontend DEVERÁ formatar datas, números e moedas de acordo com a localidade.
 6. O Frontend DEVERÁ suportar idiomas da direita para a esquerda (preparação para o futuro)
-

DECISÕES CRÍTICAS PENDENTES

Decisão 1: Escopo do Módulo de Montagem

Contexto: O módulo Assembly possui duas implementações possíveis com complexidade e requisitos de infraestrutura drasticamente diferentes.

Opções:

Opção A: Montagem Assíncrona (Recomendada para MVP)

- Pré-montagem: configuração, agenda, notificações, votações, proxies
- Votação: período de votação assíncrono (ex.: 7 dias)
- Pós-montagem: publicação de resultados, relatórios e cronograma
- Infraestrutura: Pilha web padrão, sem requisitos de tempo real
- Complexidade: Média
- Cronograma: 2 a 3 sprints

Opção B: Montagem ao Vivo (Escopo Completo)

- Todos os recursos da Opção A, mais:
- Check-in em tempo real (código QR, terminal)
- Votação ao vivo com resultados em tempo real
- Tela grande
- Gerenciamento da fila de palestrantes
- Monitoramento de quórum em tempo real
- Infraestrutura: servidor WebSocket, banco de dados em tempo real, alta disponibilidade
- Complexidade: Alta
- Cronograma: 5 a 7 sprints

Decisão necessária: Qual opção implementar? Quando implementar (MVP ou Fase 2)?

Decisão 2: Matriz de planejamento por persona

Contexto: A estrutura atual do plano (teste, básico, plus, pro) precisa de um mapeamento detalhado de funcionalidades para cada perfil de usuário.

Informações necessárias:

- Quais recursos estão disponíveis em cada plano do Síndico?
- Quais recursos estão disponíveis em cada plano do Morador?
- Quais funcionalidades estão disponíveis em cada plano para empresas?
- Quais funcionalidades estão disponíveis em cada plano para agências?
- Quais são as quotas por plano (solicitações Connect Me, uploads de vídeo, armazenamento)?

Decisão 3: Fluxos de integração

Contexto: Cada perfil de usuário tem requisitos de integração diferentes.

Informações necessárias:

- Etapas detalhadas de integração para síndico (com/sem empresa_sindica)
- Etapas detalhadas de integração para o morador (com/sem pré-registro de condomínio)
- Etapas detalhadas de integração para empresas (com/sem agência)
- Etapas detalhadas de integração para a agência
- Quais etapas são obrigatórias e quais são opcionais?
- Quais etapas podem ser puladas e concluídas posteriormente?

Decisão 4: Implementação do Paywall

Contexto: É necessário definir como os recursos são bloqueados quando os limites do plano são atingidos.

Informações necessárias:

- Bloqueio rígido versus bloqueio flexível (aviso + período de tolerância)?
- Quais funcionalidades estão completamente bloqueadas e quais estão degradadas?
- Como lidar com o bloqueio retroativo quando a assinatura expira?
- Duração do período de tolerância antes do bloqueio?

Decisão 5: Conecte-me ao Escopo

Contexto: Os documentos originais mencionam fluxos adicionais do Connect Me.

Informações necessárias:

- Morador Síndico Connect Me: Ainda em vigor?
- Empresa Empresa Connect Me: Ainda em âmbito?
- Em caso afirmativo, quais são os casos de uso e as regras?

Decision 6: Banco de Talentos / Vídeo-Currículo

Contexto: Mencionado nos documentos originais, mas não detalhado.

Informações necessárias:

- Ainda está dentro do escopo?
- Em caso afirmativo, quais são os requisitos?
- Quais personas podem acessar?
- Como ele se integra com outros módulos?

Decisão 7: LMS (Sistema de Gestão de Aprendizagem)

Contexto: Mencionado no documento de arquitetura, mas não detalhado.

Informações necessárias:

- Ainda está dentro do escopo?
- Em caso afirmativo, quais são os requisitos?
- Quais personas podem acessar?
- Criação de cursos, inscrição, acompanhamento do progresso?

Decisão 8: Painel Administrativo (Administrador Fiduciário)

Contexto: A plataforma precisa de um painel de administração para a equipe Master Síndico.

Informações necessárias:

- Quais funcionalidades são necessárias no painel de administração?
- Gestão de usuários, gestão de inquilinos, gestão de faturamento?

- Análise e relatórios?

- Ferramentas de suporte?

Decision 9: Vizinhança/Comércio Local

Context: Parceiro da Vizinhança is partially defined, but full scope unclear.

Informações necessárias:

- Trata-se de uma persona separada com login?
- Ou apenas um diretório gerenciado pelo Síndico?
- Integração de pagamentos para serviços de parceiros?
- Modelo de comissão?

Decisão 10: Escopo do Aplicativo Móvel

Contexto: Aplicativos móveis (iOS/Android) são mencionados, mas o escopo não está claro.

Informações necessárias:

- Quais funcionalidades estão disponíveis em dispositivos móveis?
- Funcionalidades prioritárias para dispositivos móveis (notificações push, câmera, leitor de QR Code)?
- Funcionamento offline?
- Quais personas têm acesso móvel?

Resumo da pilha técnica

Front-end

- Framework: SolidJS ^1.9.10
- Compilação: Rsbuild ^1.7.1
- Roteador: @tanstack/solid-router ^1.157.16
- Obtenção de dados: @tanstack/solid-query ^5.90.23

- Formulários: @tanstack/solid-form + zod-adapter
- Componentes: @kobalte/core ^0.13.11
- CSS: UnoCSS
- Validação: Zod ^4.3.6
- HTTP: Axios ^1.13.4
- TypeScript ^5.9.3

Sistema de projeto (IMUTÁVEL)

- Primário: oklch(0,715 0,120 84,2) - CTA Ouro
- Secundário: oklch(0,218 0,055 256,1) - Marinha
- Accent: oklch(0.871 0.129 82.0) - Gold Light
- Superfície: oklch(0,218 0,055 256,1) - Marinha
- Tipografia: Manrope (corpo do texto), Michroma (títulos)
- Raio da borda: 0,5rem

Backend (a ser definido)

- Arquitetura: Padrão de arquitetura Erlang OTP + DNS
- Linguagem: Node.js/TypeScript ou Elixir (a definir)
- Banco de dados: PostgreSQL (recomendado para multi-inquilinos)
- Cache: Redis
- Fila: Bull/BullMQ ou RabbitMQ
- Barramento de eventos: interno ou externo (Kafka, RabbitMQ, AWS EventBridge)

Serviços externos

- Streaming de vídeo: Mux ou Cloudflare Stream
- Pagamento: Mercado Pago
- E-mail: AWS SES ou SendGrid
- SMS: Twilio ou Zenvia

- Armazenamento: AWS S3 ou equivalente
- Notificações Push: Firebase Cloud Messaging
- Consulta CEP: ViaCEP
- Rastreamento de erros: Sentry ou Rollbar
- APM: New Relic ou Datadog
- Registro de logs: CloudWatch ou Datadog

Móvel (a ser definido)

- iOS: Swift ou React Native
 - Android: Kotlin ou React Native
-

Enums e listas mestras

Tipos de condomínio (6 itens)

- 1.residencial
- 2.comercial
3. misto
- 4.shopping_center
- 5.galeria_comercial
- 6.edificio_garagem

Tipos de mandato (3 itens)

- 1.sindico_eleito
- 2.sindico_profissional
- 3.fiduciário_interino

Motivos para o término do mandato (4 itens)

- 1.fim_periodo
2. renúncia
- 3.destituicao
4. transferência

Área afetada (26 itens)

- 1.estrutura_predial
2. sistema_hidráulico
- 3.sistema_eletrico
- 4.sistema_de_incêndio
5. Reservas
- 6.elevadores
- 7.garagem
- 8.fachada
- 9.cobertura
- 10.seguranca_patrimonial
- 11.administracao
- 12.portaria
- 13.parquinho
14. academia
- 15.salao_festas
- 16.corredores
17. jardins
- 18.casa_maquinas
- 19.rede_esgoto
- 20.rede_drenagem
- 21.sistema_gás

22.iluminacao

23. sistema_de_câmera

24.controle_acesso

25.areas_comuns

26.outros

Tipos de Atividade (26 items)

1.manutencao_preventiva

2.manutencao_corretiva

3.inspeção_técnica

4.vistoria_tecnica

5.contratacao_servico

6.execucao_servico

7.reparo_emergencial

8.obra_melhoria

9.adequacao_normativa

10.atualizacao_infraestrutura

11.monitoramento_ambiental

12.revisao_tecnica

13. auditório_técnico

14.limpeza_tecnica

15.controle_pragas

16.reservas_de_limpeza

17.treinamento_tecnico

18.adequacao_legal

19.revisao_equipamentos

20.atualizacao_administrativa

21.contratacao_fornecedor

22.encerramento_contrato

23.avaliacao_fornecedor

24.implantacao_sistema

25.atualizacao_normas

26.acao_emergencial

Risco Associado (9 items)

1.sem_risco

2.risco_operacional

3.risco_estrutural

4.risco_sanitario

5.risco_eletrico

6.risco_hidraulico

7.risco_incendio

8.risco_juridico

9.risco_ambiental

Próxima Ação (8 items)

1.monitorar_evolucao

2.nova_inspecao

3.contratar_fornecedor

4.executar_manutencao

5.atualizar_plano_diretor

6.registrar_conclusao

7.acompanhar_garantia

8.reavaliar_necessidade

Status do Plano Diretor (7 items)

1.planejada

2.em_contratacao

3.em_execucao

4. Concluído

5.suspensa

6.reprogramada

7.atrasada

Tipos de Evento (13 items)

1.assembleia_ordinaria

2.assembleia_extraordinaria

3.manutencao_programada

4.inspeção_técnica

5. trabalho_agendado

6.interruptao_programada_servicos

7.treinamento_equipe

8.campanha_institucional

9. evento_comunitário

10.reuniao_administrativa

11.atualizacao_normativa

12.emergência_simulada

13.outros

Tipos de comunicação (8 itens)

1.aviso_operacional

2.interruptao_programada

3.orientacao_moradores

4.aviso_seguranca

5. Declaração institucional

6.conclusao_servico

7.recomendacao_manutencao

8.alerta_preventivo

Tipos de Vídeo Institucional (12 items)

1.apresentacao_institucional

2.apresentacao_equipe_tecnica

3.demonstracao_servico

4.explicacao_tecnica

5.boas_praticas_condominiais

6.orientacao_preventiva

7.caso_real_atendimento

8.treinamento_tecnico

9.explicacao_legislacao_normas

10.dicas_manutencao

11.conteudo_educativo_sindicos

12.conteudo_educativo_moradores

Tipos de entrada na linha do tempo (6 itens)

1. ação do plano mestre

2.evento

3.comunicado

4.negócio_fechado

5.execução_de_serviço

6.resultado_da_montagem

Funções do usuário (6 itens)

1.síndico

2.morador_titular

3.morador_dependente

4.empresa_administrador

5.empresa_operador

6.agência

Planos (4 itens)

1. Teste gratuito (7 dias, acesso Pro completo)

2.base

3.plus

4.pro

Tipos de montagem (2 itens)

1.ordinaria

2. extraordinário

Tipos de Quórum (3 itens)

1.maioria_simples

2.maioria_qualificada

3. unânime

Opções de voto (3 itens)

1.favor

2.contra

3.abstencao

Status de conformidade (3 itens)

- 1.em_dia
- 2. pendente
- 3.tarde

Evaluation Criteria (Morador Sindico) (5 items)

- 1.comunicacao
- 2. Transparência
- 3.manutencao
- 4.financeiro
- 5.atendimento

Cr terios de Avalia  o (Administrador Fiduci rio da Empresa) (5 itens)

- 1.qualidade_servico
- 2.cumprimento_prazo
- 3.atendimento
- 4.custo_beneficio
- 5.recomendacao

Status do documento

Status: Fase de Requisitos Conclu da - Aguardando Revis o do Usu rio

Pr ximos passos:

- 1. O usu rio analisa o documento de requisitos.
- 2. O usu rio fornece feedback ou solicita altera  es.
- 3. O usu rio clica no bot o "Prosseguir para o Design" para avan ar para a pr xima fase.
- 4. Se o usu rio responder "Pular para o Plano de Implementa  o", prossiga diretamente para a cria  o da tarefa.

Cobertura:

• 92 requisitos detalhados em todos os domínios • Todos os 4

DOMÍNIOS PRINCIPAIS cobertos (Identidade, Institucional, Comercial, Conteúdo) • Requisitos entre domínios

(Conformidade, Análise, Montagem, Integrações, Segurança, Desempenho, Testes, DevOps, Acessibilidade)

• Todos os enums e listas mestras documentados • Pilha

técnica definida • 10 decisões críticas

pendentes documentadas • Padrões EARS seguidos para todos

os requisitos • Regras de qualidade INCOSE aplicadas

Pendente:

- 10 decisões críticas que exigem a opinião do cliente
- Matriz de planejamento por pessoa
- Fluxos de integração detalhados
- Decisão sobre o escopo do módulo de montagem (ao vivo vs. assíncrono)
- Escopo detalhado do aplicativo móvel
- Requisitos do painel de administração